

un proceso denominado *involución* del cuerpo lúteo.

La involución final se produce casi exactamente al final del 12.º día de vida del cuerpo lúteo, es decir, alrededor del 26.º día del ciclo sexual femenino normal, 2 días antes del comienzo de la menstruación. En ese momento, la interrupción brusca de la secreción de estrógenos, de progesterona y de inhibina por el cuerpo lúteo elimina la inhibición por retroalimentación de la adenohipófisis, permitiendo que comience de nuevo la secreción de cantidades crecientes de FSH y LH. Ambas hormonas inician el crecimiento de nuevos folículos, para comenzar un nuevo ciclo ovárico. Como se expondrá más adelante, la escasez de secreción de estrógenos y progesterona en esta fase también contribuye a la menstruación por el útero.

Resumen

Cada 28 días, aproximadamente, las hormonas gonadótropas de la adenohipófisis hacen que comiencen a crecer de 8 a 12 nuevos folículos en los ovarios. Uno de estos folículos acaba «madurando» y se ovula en el 14.º día del ciclo. Durante el crecimiento de los folículos se secretan principalmente estrógenos.

Tras la ovulación, las células secretoras del folículo que se ovula se convierten en un cuerpo lúteo que secreta grandes cantidades de las principales hormonas femeninas, progesterona y estrógenos. Pasadas otras 2 semanas, el cuerpo lúteo degenera y, a la vez que esto sucede, las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, disminuyen mucho y comienza la nueva menstruación, tras la que se inicia un nuevo ciclo ovárico.

Funciones de las hormonas ováricas: estradiol y progesterona

Los dos tipos de hormonas sexuales ováricas son los *estrógenos* y los *gestágenos*. El estrógeno más importante, con diferencia, es la hormona *estradiol* y el gestágeno más importante es, también con diferencia, la *progesterona*. Los estrógenos promueven principalmente la proliferación y el crecimiento de células específicas del cuerpo que son responsables del desarrollo de la mayoría de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. La función principal de los gestágenos consiste en preparar al útero para la gestación y a las mamas para la lactancia.

Química de las hormonas femeninas

Estrógenos

En la mujer normal *no gestante*, solo los ovarios secretan cantidades importantes de estrógenos, aunque también las cortezas suprarrenales producen pequeñas cantidades. Como se verá en el [capítulo 83](#), durante el *embarazo* la placenta secreta asimismo grandes cantidades de estrógenos.

En el plasma de la mujer solo hay cantidades significativas de tres estrógenos: β -estradiol, estrona y *estriol*, cuyas fórmulas se muestran en la [figura 82-7](#). El principal estrógeno secretado por los ovarios es el β -estradiol. También se secretan pequeñas cantidades de estrona, pero la mayor parte de ella se forma en los tejidos periféricos a partir de andrógenos secretados por las cortezas suprarrenales y por las células de la teca ovárica. El estriol es un estrógeno débil; es un producto oxidativo derivado tanto del estradiol como de la estrona y su conversión tiene lugar principalmente en el hígado.

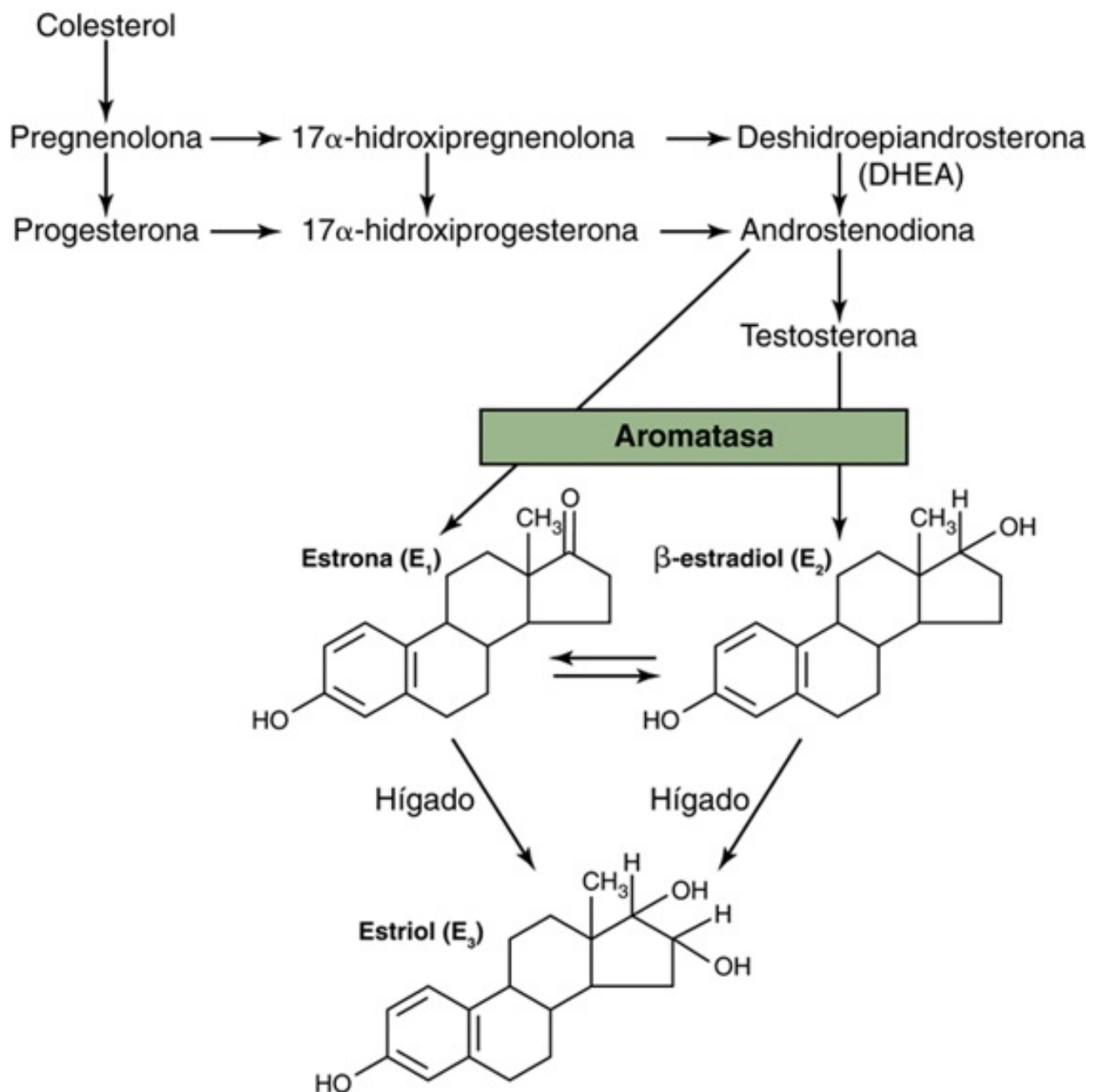


FIGURA 82-7 Síntesis de las principales hormonas femeninas. En la [figura 78-2](#) se muestran las estructuras químicas de las hormonas precursoras, incluida la progesterona.

La potencia estrogénica del β -estradiol es 12 veces la de la estrona y 80 veces la del estriol. Considerando estas potencias relativas, puede verse que el efecto estrogénico del β -estradiol es, por lo general, muchas veces mayor que el de los otros estrógenos juntos. Por esta razón, se considera que el β -estradiol es el estrógeno principal, aunque los efectos estrogénicos de la estrona están lejos de ser despreciables.

Gestágenos

El principal gestágeno es, con diferencia, la progesterona. Sin embargo, junto con la progesterona se secretan pequeñas cantidades de otro gestágeno, la 17- α -hidroxiprogesterona, cuyos efectos son esencialmente similares. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, es razonable considerar que la progesterona es el único gestágeno importante.

En la mujer no embarazada normalmente solo se secreta progesterona en cantidades significativas en la segunda mitad de cada ciclo ovárico y toda ella procede del cuerpo lúteo.

Como se verá en el [capítulo 83](#), durante la gestación la placenta también secreta grandes cantidades

de progesterona, sobre todo a partir del cuarto mes de embarazo.

Síntesis de estrógenos y progesterona

En las fórmulas químicas de los estrógenos y de la progesterona presentadas en la **figura 82-7** puede observarse que todos ellos son esteroides. Se sintetizan en los ovarios a partir, sobre todo, del colesterol sanguíneo, pero en pequeña medida también a partir de la acetil coenzima A, de la cual se combinan muchas moléculas para formar el núcleo esteroideo adecuado.

Durante la síntesis se producen primero progesterona y andrógenos (y androstenodiona); después, durante la fase folicular del ciclo ovárico y antes de que estas dos hormonas iniciales puedan abandonar los ovarios, la acción de la enzima aromatasa en las células de la granulosa convierte en estrógenos a casi todos los andrógenos y a gran parte de la progesterona. Como las células de la teca carecen de aromatasa, no pueden convertir andrógenos en estrógenos. Sin embargo, los andrógenos se difunden fuera de las células de la teca hacia las células adyacentes de la granulosa, donde son convertidos en estrógenos por la aromatasa, cuya actividad está estimulada por la FSH (**fig. 82-8**).

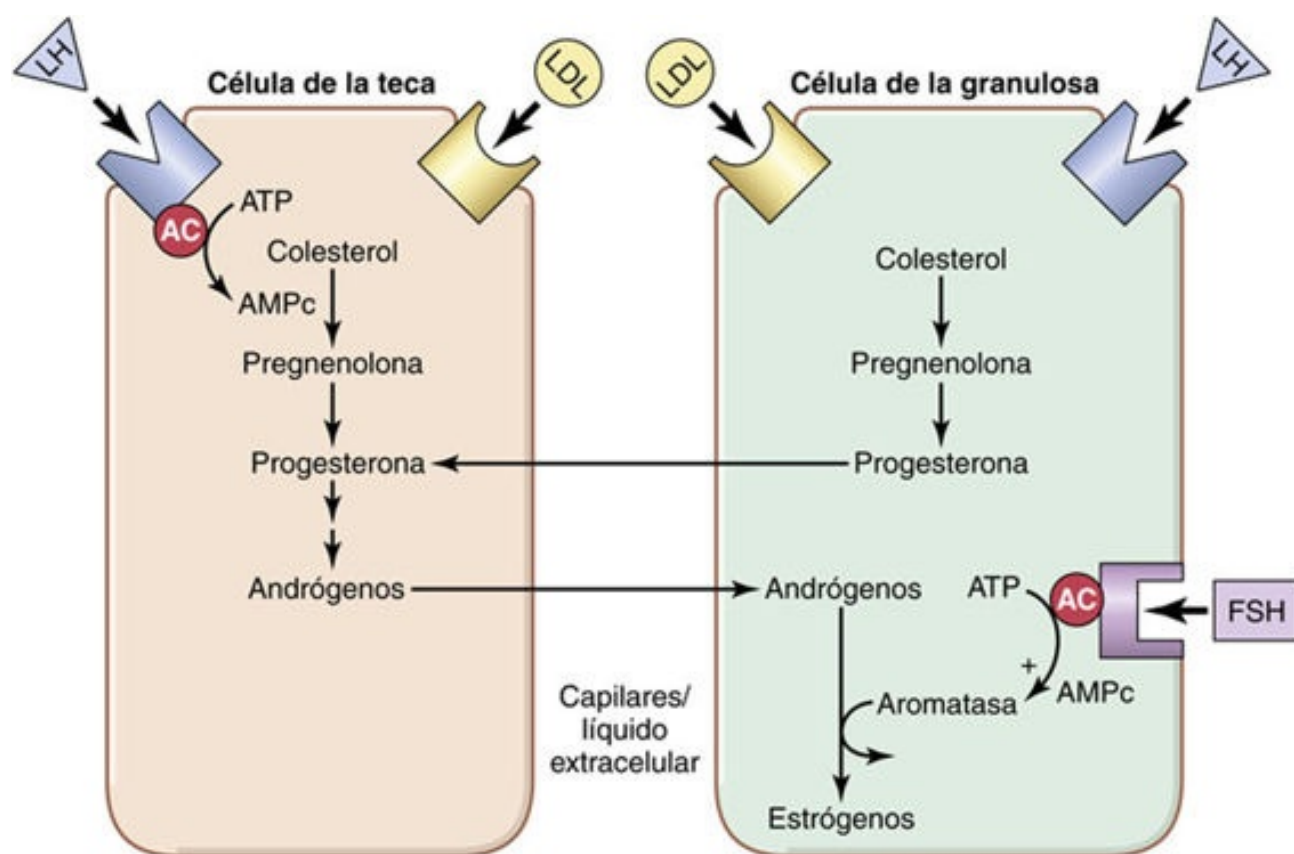


FIGURA 82-8 Interacción de las células foliculares de la teca y la granulosa para la producción de estrógenos. Las células de la teca, bajo el control de la hormona luteinizante (*LH*), producen andrógenos que se difunden a las células de la granulosa. En los folículos maduros, la hormona foliculoestimulante (*FSH*) actúa sobre las células de la granulosa para estimular la actividad de la aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos. AC, adenilato ciclasa; AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; ATP, trifosfato de adenosina; LDL, lipoproteínas de baja densidad.

Durante la fase luteínica del ciclo se forma demasiada progesterona para ser convertida, lo que refleja la gran secreción de progesterona hacia la sangre circulante en este momento. Además, los ovarios solo secretan al plasma la 15.^a parte de la testosterona que secretan los testículos masculinos.

Los estrógenos y la progesterona se transportan en la sangre unidos a proteínas

plasmáticas

Tanto los estrógenos como la progesterona viajan en la sangre unidos principalmente a la albúmina y a globulinas específicas transportadoras de estrógenos y de progesterona. La unión entre estas hormonas y las proteínas plasmáticas es lo suficientemente laxa como para que puedan liberarse con rapidez a los tejidos en un período de alrededor de 30 min.

Participación del hígado en la degradación de los estrógenos

El hígado conjuga los estrógenos para formar glucurónidos y sulfatos y alrededor de la quinta parte de estos productos conjugados se excreta con la bilis, mientras que el resto se elimina en su mayor parte por la orina. Además, el hígado convierte los potentes estrógenos estradiol y estrona en el estrógeno casi inactivo estriol. Por tanto, la disminución de la función hepática se asocia a un *aumento* de la actividad de los estrógenos en el organismo, causando en ocasiones *hiperestrogenismo*.

Destino de la progesterona

Pocos minutos después de su secreción, casi toda la progesterona se degrada a otros esteroides que carecen de efecto gestágeno. También en este caso, como en el de los estrógenos, el hígado es el órgano más importante en esta degradación metabólica.

El principal producto final de la degradación de la progesterona es el *pregnandiol*. Alrededor del 10% de la progesterona original se excreta por la orina de esta forma. Por tanto, el índice de formación de progesterona puede calcularse a partir de su índice de excreción.

Funciones de los estrógenos: sus efectos sobre los caracteres sexuales femeninos primarios y secundarios

La principal función de los estrógenos consiste en estimular la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y de otros tejidos relacionados con la reproducción.

Efecto de los estrógenos sobre el útero y sobre los órganos sexuales externos femeninos

Durante la niñez solo se secretan ínfimas cantidades de estrógenos, pero en la pubertad, la cantidad de estrógenos secretados en la mujer bajo la influencia de las gonadotropinas hipofisarias aumenta 20 veces o más. En este momento, los órganos sexuales femeninos infantiles se convierten en los de una mujer adulta. Los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina aumentan varias veces de tamaño. También crecen los genitales externos, con depósito de grasa en el monte de Venus y los labios mayores, y aumenta el tamaño de los labios menores.

Además, los estrógenos transforman el epitelio vaginal de cúbico a estratificado, que es considerablemente más resistente a los traumatismos e infecciones que el epitelio cúbico prepuberal. Las infecciones vaginales de las niñas pueden curarse mediante la administración de estrógenos, simplemente debido a que aumentan la resistencia del epitelio vaginal.

Durante los primeros años que siguen a la pubertad, el tamaño del útero aumenta de dos a tres veces, pero más importante que el aumento de tamaño del útero son los cambios que se producen en el endometrio bajo la influencia de los estrógenos. Estas hormonas producen una llamativa proliferación del estroma endometrial y un gran desarrollo de las glándulas endometriales, que serán utilizadas para colaborar a la nutrición del óvulo implantado. Estos efectos se expondrán más

adelante en este capítulo, en relación con el ciclo endometrial.

Efecto de los estrógenos sobre las trompas de Falopio

Los efectos de los estrógenos sobre el revestimiento mucoso de las trompas de Falopio son similares a los que ejercen sobre el endometrio: inducen la proliferación de los tejidos glandulares y, lo que es especialmente importante, hacen que aumente el número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto. También facilitan mucho la actividad de los cilios, que siempre batan en dirección al útero, lo que ayuda a propulsar el óvulo fecundado hacia él.

Efecto de los estrógenos sobre las mamas

Las mamas primordiales de la mujer y del varón son exactamente iguales. De hecho, bajo la influencia de las hormonas adecuadas, la mama masculina durante los dos primeros decenios de vida puede desarrollarse lo suficiente como para producir leche, de la misma manera que la mama femenina.

Los estrógenos provocan: 1) el desarrollo de los tejidos del estroma mamario; 2) el crecimiento de un extenso sistema de conductos, y 3) el depósito de grasa en las mamas. La influencia de los estrógenos solos en el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios es escasa y son la progesterona y la prolactina las que estimulan el crecimiento y el funcionamiento finales de estas estructuras.

En resumen, los estrógenos inician el crecimiento de las mamas y del aparato productor de leche. Son también responsables del crecimiento y del aspecto externo característicos de la mama femenina madura. Sin embargo, no completan la tarea de convertir las mamas en órganos productores de leche.

Efecto de los estrógenos sobre el esqueleto

Los estrógenos inhiben la actividad osteoclástica en los huesos y, por tanto, estimulan el crecimiento óseo. Como se expone en el [capítulo 80](#), al menos parte de este efecto se debe a estimulación de la *osteoprotegerina*, también denominada *factor inhibidor de la osteoclastogenia*, una citocina que inhibe la resorción ósea.

En la pubertad, cuando la mujer entra en sus años fértiles, su crecimiento se acelera durante varios años. Sin embargo, los estrógenos ejercen otro poderoso efecto sobre el crecimiento del esqueleto: fomentan la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis de los huesos largos. Este efecto es mucho más intenso en la mujer que el efecto correspondiente de la testosterona en el varón. Como consecuencia, el crecimiento de la mujer cesa habitualmente varios años antes que el del varón. La mujer que carece de estrógenos suele crecer varios centímetros más que la mujer madura normal, debido a la falta de fusión de las epífisis en el momento adecuado.

Osteoporosis de los huesos causada por el déficit de estrógenos a edades avanzadas

Tras la menopausia, la secreción ovárica de estrógenos cesa casi por completo. Esta falta de estrógenos trae consigo: 1) un aumento de la actividad osteoclástica de los huesos; 2) una pérdida de la matriz ósea, y 3) un descenso del depósito de calcio y de fosfato. En algunas mujeres, este efecto es muy pronunciado y el trastorno resultante es la *osteoporosis*, descrita en el [capítulo 80](#). Dado que esta situación debilita mucho los huesos y ocasiona fracturas óseas, sobre todo de las vértebras, muchas mujeres posmenopáusicas debe recibir tratamiento profiláctico de sustitución con estrógenos para prevenir la osteoporosis.

Los estrógenos aumentan ligeramente el depósito de proteínas

Los estrógenos producen un ligero aumento de las proteínas totales del organismo, lo que se manifiesta por un balance nitrogenado ligeramente positivo cuando se administran estrógenos. Este efecto se debe, sobre todo, al efecto promotor del crecimiento que ejercen sobre los órganos sexuales, los huesos y algunos otros tejidos del cuerpo. La facilitación del depósito de proteínas propia de la testosterona es mucho más generalizada y varias veces más potente que la asociada a los estrógenos.

Los estrógenos aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa

Los estrógenos producen un ligero incremento del índice de metabolismo corporal, pero solo un tercio de lo que hace la testosterona, la hormona sexual masculina. También estimulan el aumento del depósito de grasa en los tejidos subcutáneos. Como consecuencia, el porcentaje de tejido adiposo es bastante más abundante en el cuerpo femenino que en el masculino, en el que el contenido proteico es mayor. Además del depósito de grasa en las mamas y en los tejidos subcutáneos, los estrógenos inducen depósitos adicionales en las nalgas y en los muslos, característicos de la figura femenina.

Los estrógenos tienen un efecto escaso sobre la distribución del pelo

Los estrógenos no afectan mucho a la distribución del pelo. Sin embargo, tras la pubertad, sí que se desarrolla vello en la región del pubis y en las axilas. Los principales responsables de este desarrollo de pelo son los andrógenos, que se forman en cantidades mayores en las glándulas suprarrenales de las mujeres tras la pubertad.

Efecto de los estrógenos sobre la piel

Los estrógenos dan a la piel una textura blanda y, en general, tersa, aunque la piel de la mujer adulta es más gruesa que la de las niñas o las mujeres castradas. Además, los estrógenos aumentan la vascularización de la piel, lo que con frecuencia se asocia a un aumento de la temperatura cutánea y favorece una hemorragia más intensa tras los cortes, en comparación con el varón.

Efecto de los estrógenos sobre el equilibrio electrolítico

Se ha señalado la similitud química entre las hormonas estrogénicas y las hormonas corticosuprarrenales. Los estrógenos, como la aldosterona y otras hormonas de la corteza suprarrenal, provocan retención de sodio y de agua por los túbulos renales. Este efecto de los estrógenos suele ser leve y rara vez tiene importancia excepto en la gestación, en la que la enorme cantidad de estrógenos sintetizada por la placenta provoca a menudo una importante retención de líquidos, como se comentará en el [capítulo 83](#).

Funciones de la progesterona

La progesterona promueve cambios secretores en el útero

Una función importante de la progesterona es la *promoción de la capacidad secretora del endometrio uterino* durante la segunda mitad del ciclo sexual femenino mensual, preparando así el útero para la implantación del óvulo fecundado. Esta función se explicará más adelante en relación con el ciclo endometrial uterino.

Además de este efecto sobre el endometrio, la progesterona reduce la frecuencia e intensidad de las

contracciones uterinas, ayudando así a evitar la expulsión del óvulo implantado.

Efecto de la progesterona sobre las trompas de Falopio

La progesterona también promueve la secreción en el revestimiento mucoso de las trompas de Falopio. Estas secreciones son necesarias para la nutrición del óvulo fecundado, que se divide a medida que recorre la trompa de Falopio antes de la implantación.

La progesterona favorece el desarrollo de las mamas

La progesterona estimula asimismo el desarrollo de los lobulillos y los alvéolos mamarios, haciendo que las células alveolares proliferen, aumenten de tamaño y adquieran carácter secretor. Sin embargo, la progesterona no hace que los alvéolos secreten realmente leche, debido a que, como se verá en el [capítulo 83](#), esta secreción solo ocurre cuando la mama preparada recibe una estimulación adicional por la *prolactina* adenohipofisaria.

La progesterona contribuye a incrementar el tamaño de las mamas. Parte de ello se debe al desarrollo secretor de los lóbulos y alvéolos, pero parte es también el resultado de un aumento del líquido presente en el tejido.

Ciclo endometrial mensual y menstruación

Asociado con la producción mensual cíclica de estrógenos y progesterona por los ovarios se desarrolla un ciclo endometrial en el revestimiento uterino que consta de las fases siguientes: 1) proliferación del endometrio uterino; 2) desarrollo de cambios secretores en el endometrio, y 3) descamación del endometrio, que se conoce con el nombre de *menstruación*. Las diversas fases de este ciclo endometrial se muestran en la [figura 82-9](#).

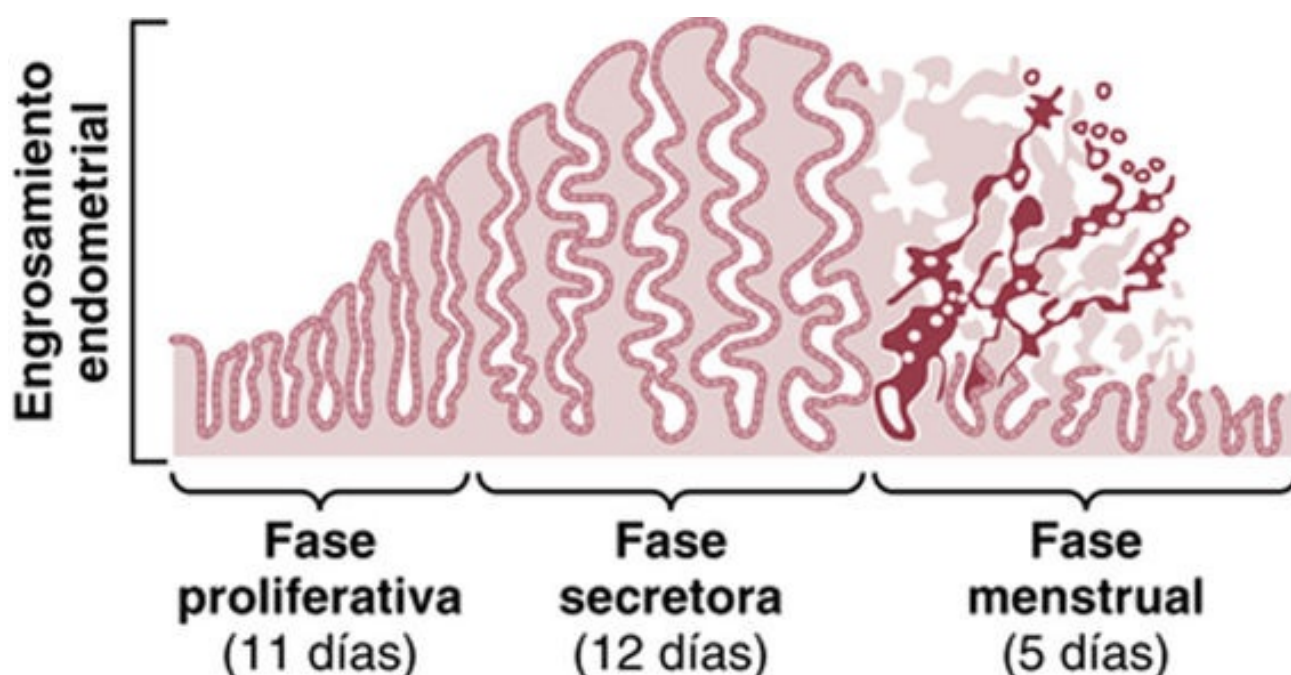


FIGURA 82-9 Fases del crecimiento endometrial y menstruación durante cada ciclo sexual femenino mensual.

Fase proliferativa (fase estrogénica) del ciclo endometrial, que ocurre antes de la

ovulación

Al comienzo de cada ciclo mensual, la mayor parte del endometrio se descama con la menstruación. Luego de esta, solo persiste una fina capa de estroma endometrial y las únicas células epiteliales presentes son las localizadas en las porciones profundas de las glándulas y criptas del endometrio. *Bajo la influencia de los estrógenos*, secretados en cantidades crecientes por el ovario durante la primera fase del ciclo mensual ovárico, las células del estroma y las células epiteliales proliferan con rapidez. La superficie endometrial se reepiteliza entre 4 y 7 días tras el comienzo de la menstruación.

Después, durante la semana y media siguiente, es decir, antes de que se produzca la ovulación, el endometrio aumenta mucho de espesor, debido al creciente número de células del estroma y al crecimiento progresivo de las glándulas endometriales y de nuevos vasos sanguíneos en el interior del endometrio. En el momento de la ovulación, el endometrio tiene unos 3 a 5 mm de grosor.

Las glándulas endometriales, sobre todo las de la región cervical, secretan un moco poco denso, filante. Los filamentos de moco se alinean de hecho a lo largo del endocérnix, formando canales que ayudan a guiar a los espermatozoides en la dirección adecuada, desde la vagina hacia el interior del útero.

Fase secretora (fase progestacional) del ciclo endometrial, que ocurre tras la ovulación

Durante la mayor parte de la última mitad del ciclo mensual, después de producida la ovulación, el cuerpo lúteo secreta grandes cantidades de progesterona y estrógenos. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio en esta fase del ciclo, mientras la progesterona provoca una notable tumefacción y el desarrollo secretor del endometrio. Las glándulas se vuelven más tortuosas; en las células del epitelio glandular se acumula un exceso de sustancias secretoras. También aumentan el citoplasma de las células del estroma y los depósitos de lípidos y glucógeno en las células del estroma, mientras que el aporte sanguíneo al endometrio sigue incrementándose de forma proporcional al desarrollo de la actividad secretora, a medida que los vasos sanguíneos se van haciendo más tortuosos. En el momento culminante de la fase secretora, alrededor de 1 semana después de la ovulación, el endometrio tiene un espesor de 5 a 6 mm.

El objetivo general de todas estas modificaciones endometriales es producir un endometrio muy secretor que contenga grandes cantidades de nutrientes almacenados, capaz de ofrecer unas condiciones adecuadas para la implantación de un óvulo *fecundado* durante la última fase del ciclo mensual. Desde el momento en que un óvulo fecundado penetra en la cavidad uterina por la trompa de Falopio (lo que ocurre de 3 a 4 días después de la ovulación) hasta el momento de su implantación (7-9 días después de la ovulación), las secreciones uterinas, denominadas «leche uterina», nutren al cigoto inicial en división. Después, una vez que el óvulo se implanta en el endometrio, las células trofoblásticas situadas en la superficie del óvulo implantado (en estado de blastocisto) comienzan a digerir el endometrio y a absorber las sustancias endometriales almacenadas, con lo que el embrión precoz dispone de una mayor cantidad de nutrientes.

Menstruación

En ausencia de fecundación, unos 2 días antes de que termine el ciclo mensual, el cuerpo lúteo ovárico involuciona de forma brusca y la secreción de las hormonas ováricas (estrógenos y progesterona) disminuye a valores muy bajos, como se muestra en la **figura 82-4**. Después se produce la menstruación.

La menstruación se debe a la caída brusca de los estrógenos y, sobre todo, de la progesterona, al final del ciclo ovárico mensual. El primer efecto es la disminución de la estimulación de las células

endometriales por estas dos hormonas, seguido de la rápida involución del endometrio a un espesor aproximado del 65% del inicial. Después, en las 24 h que preceden al comienzo de la menstruación, los tortuosos vasos sanguíneos que riegan las capas mucosas del endometrio sufren un vasoespasmo, quizá a causa de algún efecto de la involución, como la liberación de una sustancia vasoconstrictora, quizá una de las prostaglandinas de tipo vasoconstrictor que abundan en ese momento.

El vasoespasmo, la disminución de nutrientes del endometrio y la pérdida de la estimulación hormonal provocan una necrosis incipiente del endometrio, sobre todo de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, en primer lugar escapa sangre al estrato vascular del endometrio y las áreas hemorrágicas se extienden con rapidez a lo largo de un período de 24 a 36 h. De manera gradual, las capas externas necróticas del endometrio se separan del útero en estas zonas de hemorragia hasta que, unas 48 h después del comienzo de la menstruación, todas las capas superficiales del endometrio se han descamado. La masa de tejido descamado y de sangre en la cavidad uterina, más los efectos contráctiles de las prostaglandinas u otras sustancias del endometrio en degeneración, inician las contracciones uterinas que expulsan el contenido uterino.

Durante la menstruación normal se pierden unos 40 ml de sangre y unos 35 ml más de líquido seroso. El líquido menstrual es, en general, incoagulable, porque junto con el material necrótico endometrial se libera una *fibrinolisisina*. Sin embargo, si el sangrado procedente de la superficie uterina es excesivo, la cantidad de fibrinolisisina puede ser insuficiente para evitar la coagulación. La presencia de coágulos durante la menstruación es a menudo un signo de enfermedad uterina.

En el plazo de 4 a 7 días desde el comienzo de la menstruación, la pérdida de sangre cesa, debido a que, para ese momento, el endometrio ya se ha reepitelizado.

Leucorrea durante la menstruación

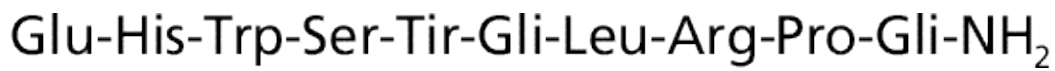
Durante la menstruación se liberan grandes cantidades de leucocitos a la vez que el material necrótico y la sangre. Es probable que alguna sustancia liberada por la necrosis endometrial provoque esta salida de leucocitos. Como resultado de la presencia de tantos leucocitos y posiblemente por otros factores, el útero es muy resistente a la infección durante la menstruación, incluso aunque las superficies endometriales estén desnudas. Esta resistencia a la infección tiene un inmenso valor protector.

Regulación del ritmo mensual femenino: interrelación entre las hormonas ováricas e hipotalámico-hipofisarias

Una vez considerados los principales cambios cíclicos que se producen durante el ciclo sexual femenino mensual, se puede intentar explicar los mecanismos rítmicos básicos que determinan estas variaciones cíclicas.

El hipotálamo secreta GnRH, con lo que estimula la secreción de FSH y LH en la adenohipófisis

Como se señaló en el [capítulo 75](#), la secreción de la mayoría de las hormonas adenohipofisarias está controlada por «hormonas liberadoras» formadas en el hipotálamo y transportadas después a la adenohipófisis por el sistema portal hipotalámico-hipofisario. En el caso de las gonadotropinas, es importante una hormona liberadora, la *GnRH*. Esta hormona se ha purificado y se ha demostrado que es un decapeptido con la siguiente fórmula:



La secreción intermitente y pulsátil de GnRH por el hipotálamo estimula la liberación pulsátil de LH por la adenohipófisis

El hipotálamo no secreta la GnRH de forma continua, sino que lo hace de manera pulsátil en períodos de 5 a 25 min cada 1 a 2 h. La curva inferior de la [figura 82-10](#) muestra los impulsos eléctricos del hipotálamo que inducen la secreción pulsátil hipotalámica de GnRH.

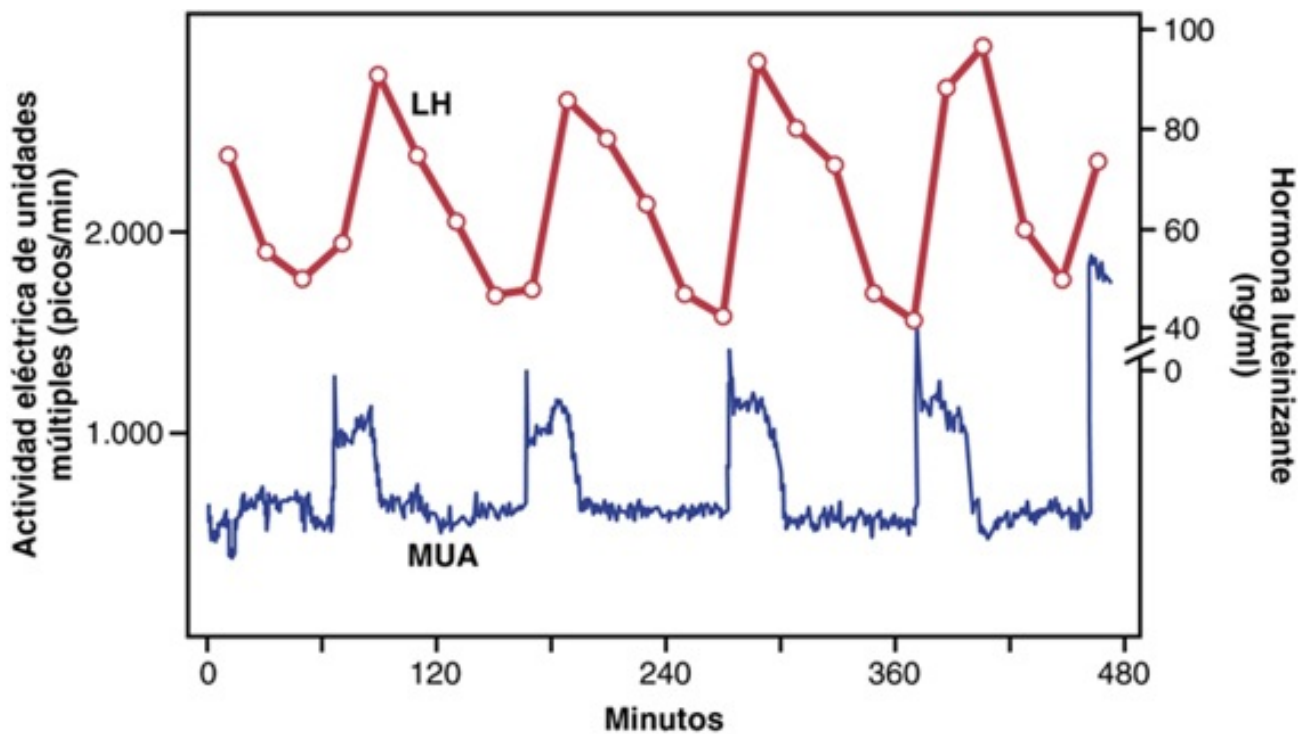


FIGURA 82-10 Línea roja: cambio pulsátil de la concentración de hormona luteinizante (LH) en la sangre periférica de una hembra de mono rhesus ovariectomizada y anestesiada con pentobarbital. Línea azul: registro minuto a minuto de la actividad eléctrica de múltiples unidades (MUA) en la región mediobasal del hipotálamo. (Datos de Wilson RC, Kesner JS, Kaufman JM, et al: Central electrophysiologic correlates of pulsatile luteinizing hormone secretion. *Neuroendocrinology* 39:256, 1984.)

Resulta curioso el hecho de que, cuando se perfunde GnRH de forma continua para que esté disponible de forma continuada en vez de intermitente, se pierden sus efectos sobre la liberación de LH y FSH por la adenohipófisis. Por tanto, por razones desconocidas, la naturaleza pulsátil de la liberación de GnRH es esencial para su función.

La liberación pulsátil de GnRH también produce una liberación intermitente de LH, aproximadamente cada 90 min. Este efecto se puede observar en la curva superior de la [figura 82-10](#).

Centros hipotalámicos de liberación de hormona liberadora de gonadotropinas

La actividad neuronal que ocasiona la liberación pulsátil de GnRH se produce sobre todo en la región mediobasal del hipotálamo, en especial en el núcleo infundibular. Por tanto, se cree que estos núcleos infundibulares controlan la mayor parte de la actividad sexual femenina, aunque también otras neuronas situadas en el área preóptica del hipotálamo anterior secretan cantidades moderadas de GnRH. Múltiples centros neuronales del sistema «límbico» encefálico (el sistema del control psíquico) transmiten señales a los núcleos infundibulares, tanto para modificar la intensidad de la liberación de GnRH como la frecuencia de los pulsos, ofreciendo así una posible explicación de por qué los factores psicológicos con frecuencia modifican la función sexual femenina.

Efecto de retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona para disminuir la secreción de LH y FSH

Los estrógenos en cantidades pequeñas ejercen un poderoso efecto inhibitor de la producción de LH y de FSH. Además, cuando existe progesterona, el efecto inhibitor de los estrógenos se multiplica, a pesar de que la progesterona por sí misma tiene poco efecto ([fig. 82-11](#)).

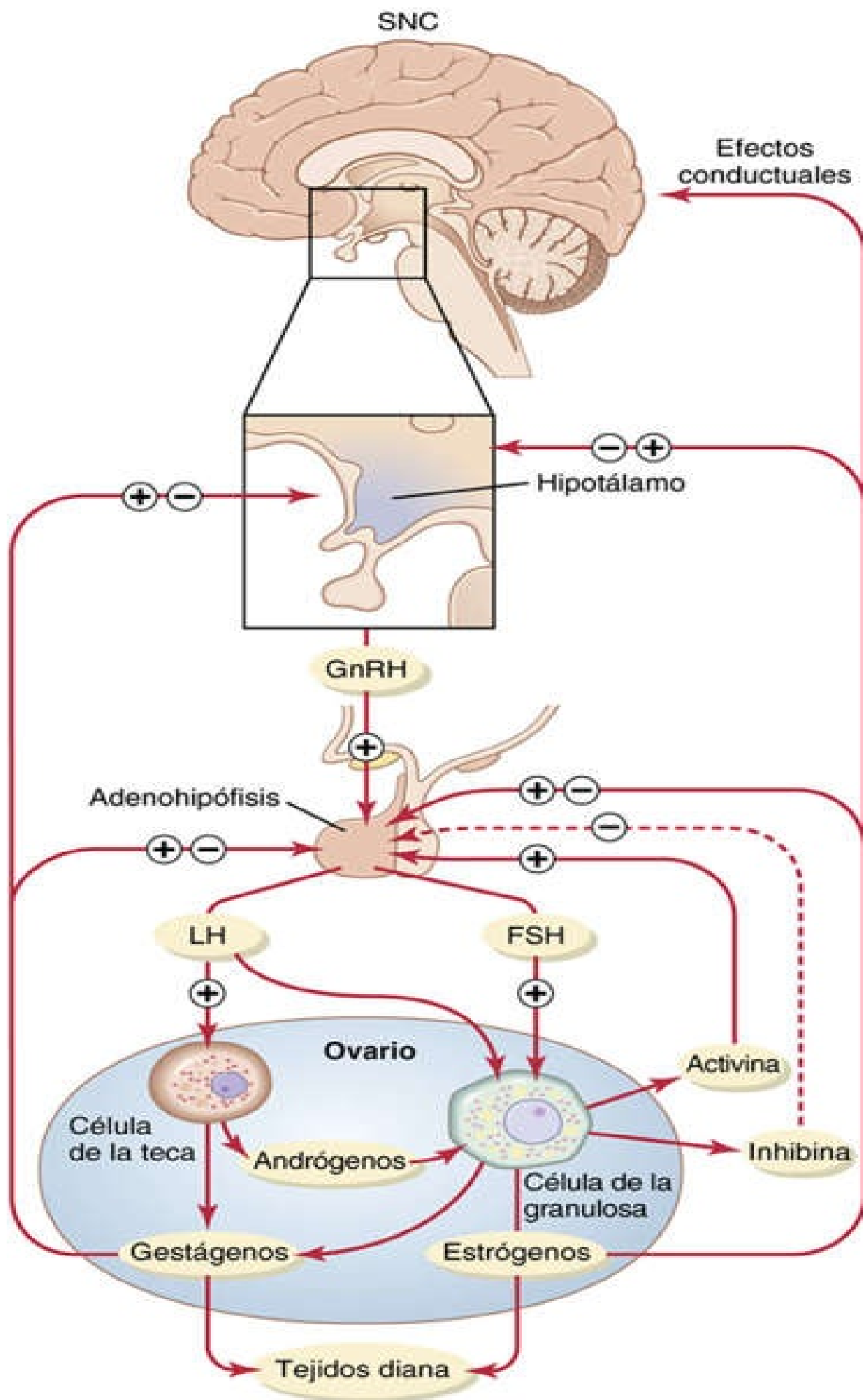


FIGURA 82-11 Regulación de retroalimentación del eje hipotalámico-hipofisario-ovárico en las mujeres. Los efectos de estimulación se muestran con el signo más, y los efectos inhibidores de retroalimentación negativa, con el signo menos. Los estrógenos y los gestágenos ejercen efectos de retroalimentación negativos y positivos en la adenohipófisis y el hipotálamo según la fase del ciclo ovárico. La inhibina tiene un efecto de retroalimentación negativo en la adenohipófisis, mientras que la activina se distingue por el efecto contrario, ya que estimula la secreción de FSH por la adenohipófisis. FSH, hormona foliculoestimulante; GnRH, hormona de liberación de gonadotropina; LH, hormona luteinizante; SNC, sistema nervioso central.

Estos efectos de retroalimentación parecen operar sobre todo de forma directa sobre la adenohipófisis y en menor medida sobre el hipotálamo, para disminuir la secreción de GnRH, alterando en especial la frecuencia de los pulsos de GnRH.

La inhibina del cuerpo lúteo inhibe la secreción de FSH y LH

Además de los efectos de retroalimentación de los estrógenos y la progesterona, parece que intervienen otras hormonas, sobre todo la *inhibina*, secretada junto con las hormonas esteroideas sexuales por las células de la granulosa del cuerpo lúteo ovárico, de la misma forma que las células de Sertoli la secretan en los testículos del varón (v. [fig. 82-11](#)). Esta hormona tiene el mismo efecto en la mujer que en el varón, es decir, inhibiendo la secreción de FSH por la adenohipófisis y en menor medida la de LH. Por tanto, se cree que la inhibina puede tener una importancia especial en relación con la disminución de la secreción de FSH y de LH al final del ciclo mensual sexual femenino.

Efecto de retroalimentación positiva de los estrógenos antes de la ovulación: el pico preovulatorio de hormona luteinizante

Por razones no del todo conocidas, la adenohipófisis secreta cantidades mucho mayores de LH durante 1 o 2 días a partir de las 24 a 48 h previas a la ovulación. Este efecto se ilustra en la [figura 82-4](#), en la que se muestra también un pico preovulatorio de FSH mucho menor.

Se ha demostrado experimentalmente que la infusión de estrógenos en una mujer por encima de un valor crítico durante 2 a 3 días en la última parte de la primera mitad del ciclo ovárico provoca un crecimiento acelerado de los folículos, así como un rápido aumento de la secreción de estrógenos ováricos. Durante este período, la secreción de FSH y de LH por la adenohipófisis sufre primero una ligera disminución. Después, la secreción de LH aumenta de forma brusca entre seis y ocho veces y la de FSH, unas dos veces. Este rápido incremento de la secreción de LH produce la ovulación.

Se desconoce la causa de este brusco pico de secreción de LH, aunque se han propuesto las siguientes explicaciones:

1. Se ha defendido que, en este momento del ciclo, los estrógenos ejercen un *efecto de retroalimentación positiva* peculiar que estimula la secreción hipofisaria de LH y en menor medida de FSH (v. [fig. 82-11](#)), lo que contrasta mucho con el efecto de retroalimentación negativa que ocurre durante el resto del ciclo mensual femenino.
2. Las células de la granulosa de los folículos comienzan a secretar cantidades pequeñas pero crecientes de progesterona alrededor de 1 día antes del pico preovulatorio de LH y se ha sugerido que este podría ser el factor que estimulara el exceso de secreción de LH.

Sin el pico preovulatorio normal de LH, la ovulación no tiene lugar.

Oscilación por retroalimentación del sistema hipotalámico-

hipofisario-ovárico

Ahora, tras exponer la mayor parte de la información conocida acerca de las interrelaciones de los diferentes componentes del sistema hormonal femenino, hay que explicar la oscilación de retroalimentación que controla el ritmo del ciclo sexual femenino y que parece operar según la siguiente secuencia de tres acontecimientos.

1. *Secreción postovulatoria de hormonas ováricas y depresión de las gonadotropinas hipofisarias.*

Entre la ovulación y el comienzo de la menstruación, el cuerpo lúteo secreta grandes cantidades tanto de progesterona como de estrógenos, además de la hormona inhibina. Todas estas hormonas combinadas ejercen una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo e inhiben la producción de FSH y LH, haciendo que alcancen sus concentraciones más bajas unos 3 a 4 días antes del comienzo de la menstruación. Estos efectos se muestran en la [figura 82-4](#).

2. *Fase del crecimiento folicular.* En los 2 o 3 días anteriores a la menstruación, el cuerpo lúteo inicia una involución casi total y la secreción por el cuerpo lúteo de estrógeno, progesterona e inhibina cae a valores mínimos, lo que libera al hipotálamo y la adenohipófisis del efecto de retroalimentación de estas hormonas. Un día después, aproximadamente casi en el momento en que comienza la menstruación, la secreción hipofisaria de FSH comienza a crecer de nuevo, elevándose hasta dos veces; luego, varios días después del comienzo de la menstruación, también se incrementa algo la secreción de LH. Estas hormonas inician el nuevo crecimiento folicular y el aumento progresivo de la secreción de estrógenos, alcanzándose un máximo de secreción estrogénica hacia los 12,5 a 13 días después del comienzo del nuevo ciclo menstrual. Durante los primeros 11 a 12 días de este crecimiento folicular, los índices de secreción hipofisaria de las gonadotropinas FSH y LH experimentan una ligera disminución debida al efecto de retroalimentación negativa, ejercido sobre todo por los estrógenos, sobre la adenohipófisis. Después se produce un notable aumento repentino de la secreción de LH y, en menor medida, de FSH. Este aumento de la secreción es el pico preovulatorio de LH y FSH, que va seguido de la ovulación.

3. *El pico preovulatorio de LH y FSH provoca la ovulación.* Transcurridos 11,5 a 12 días desde el comienzo de la menstruación, el descenso progresivo de la secreción de FSH y LH cesa de manera brusca. Se cree que las altas concentraciones de estrógenos en este momento (o el comienzo de la secreción de progesterona por los folículos) poseen un efecto estimulador por retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis, como se explicó antes, que provoca un gran pico de secreción de LH y en menor medida de FSH. Sea cual sea la causa de este pico preovulatorio de LH y FSH, el marcado exceso de LH induce la ovulación y el posterior desarrollo del cuerpo lúteo y su secreción. Así comienza un nuevo ciclo hormonal hasta la siguiente ovulación.

Ciclos anovulatorios: los ciclos sexuales en la pubertad

Si el pico preovulatorio de la LH no alcanza la magnitud suficiente, no habrá ovulación y entonces se dice que el ciclo es «anovulatorio». Persisten las variaciones cíclicas del ciclo sexual, pero con las siguientes modificaciones: primero, la falta de ovulación hace que no se desarrolle el cuerpo lúteo, por lo cual apenas existe secreción de progesterona en la última parte del ciclo. Segundo, el ciclo se acorta varios días, pero el ritmo continúa. Por tanto, es probable que la progesterona no sea necesaria para mantener el ciclo, aunque pueda modificar su ritmo.

Los ciclos anovulatorios son habituales durante unos pocos ciclos al inicio de la pubertad, así como unos meses o unos años antes de la menopausia, probablemente porque en esas épocas el pico

de la LH no es suficiente para producir la ovulación.

Pubertad y menarquia

Pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y *menarquia*, el inicio de la menstruación. El período de la pubertad se produce por un aumento gradual de la secreción de hormonas gonadótropas por la hipófisis, que comienza alrededor del octavo año de vida, como muestra la [figura 82-12](#), y que suele culminar con el inicio de la menstruación entre los 11 y los 16 años (por término medio, a los 13 años).

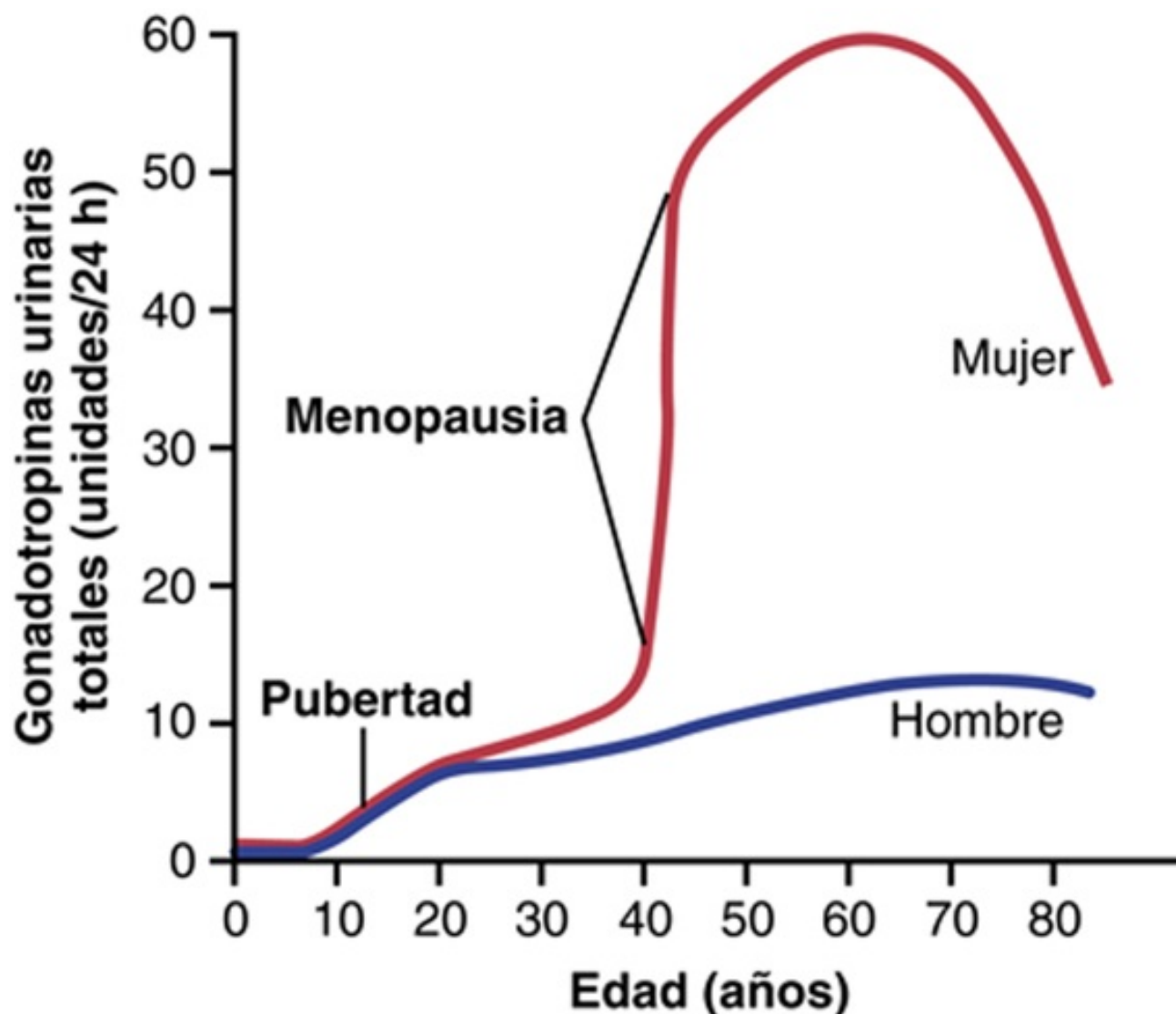


FIGURA 82-12 Índices totales de secreción de hormonas gonadótropas a lo largo de la vida sexual de la mujer y el hombre. Se observa un incremento especialmente brusco de las hormonas gonadótropas en la mujer después de la menopausia.

En la mujer, como en el varón, la hipófisis y los ovarios infantiles son capaces de un funcionamiento pleno bajo los efectos de la estimulación adecuada. Sin embargo, al igual que ocurre en el varón y por razones que se desconocen, el hipotálamo no secreta cantidades significativas de GnRH durante la niñez. Estudios experimentales han demostrado que el hipotálamo es capaz por sí mismo de secretar esta hormona, pero falta la señal adecuada procedente de alguna otra zona del encéfalo que desencadene esta secreción. Por tanto, en la actualidad se cree que el comienzo de la

pubertad se debe al inicio de algún proceso de maduración que tiene lugar en otro lugar del encéfalo, quizá en alguna área del sistema límbico.

La **figura 82-13** muestra: 1) el ritmo creciente de secreción de estrógenos en la pubertad; 2) las variaciones cíclicas durante los ciclos sexuales mensuales; 3) el posterior aumento de la secreción estrogénica durante los primeros años de la vida reproductora; 4) el declive progresivo de la secreción de estrógenos hacia el final de la vida fértil, y, por último, 5) una secreción de estrógenos y de progesterona prácticamente nula tras la menopausia.

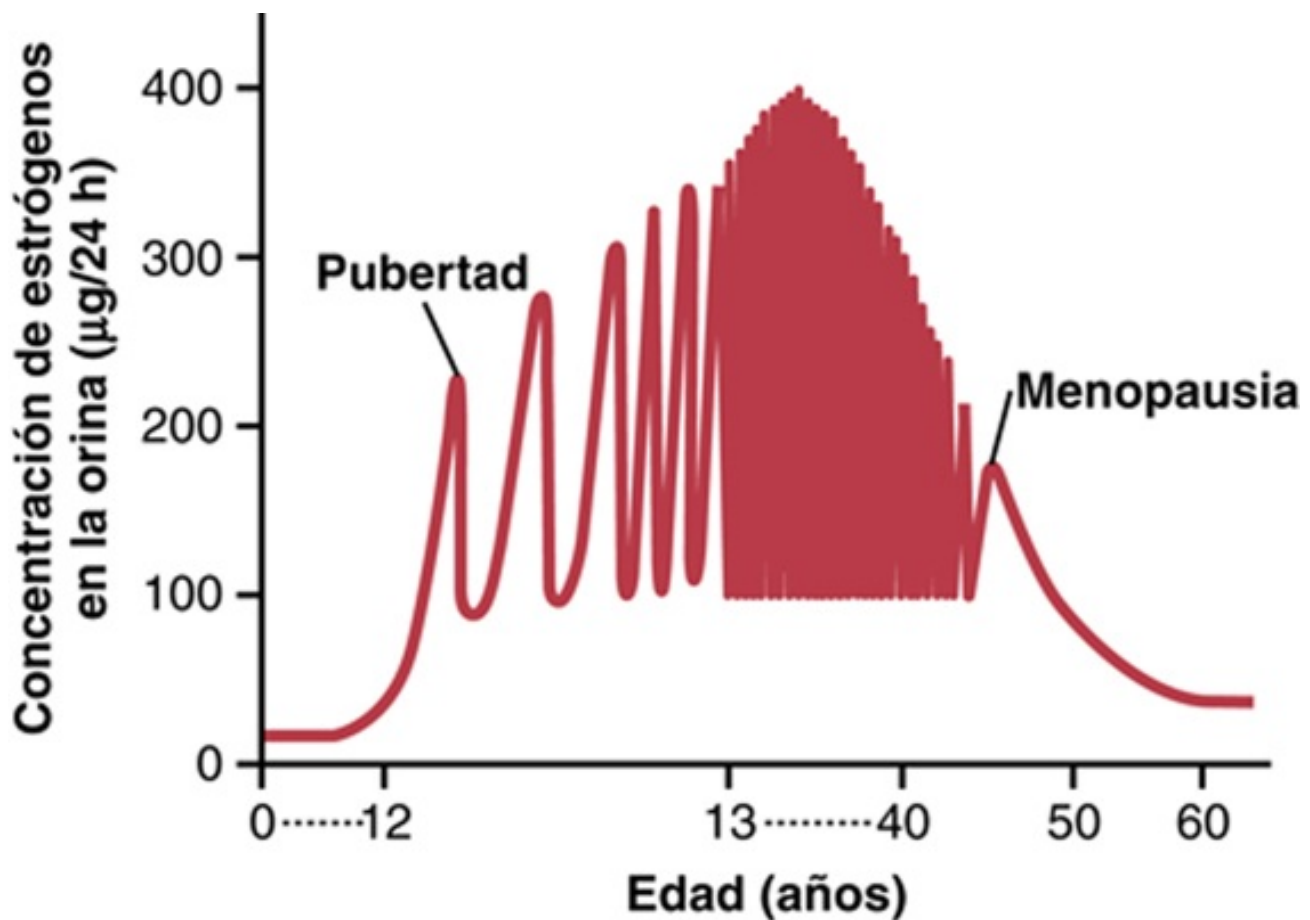


FIGURA 82-13 Secreción de estrógenos durante la vida sexual de la mujer.

Menopausia

Entre los 40 y los 50 años, los ciclos sexuales suelen hacerse irregulares y en muchos de ellos no se produce ovulación. Transcurridos algunos meses o años, los ciclos cesan, como se muestra en la **figura 82-13**. Este período durante el cual los ciclos cesan y las hormonas sexuales femeninas disminuyen casi hasta cero se denomina *menopausia*.

La causa de la menopausia es el «agotamiento» de los ovarios. A lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer, unos 400 folículos primordiales crecen para formar folículos vesiculares y ovular, mientras que cientos de miles de ovocitos degeneran. Hacia los 45 años de edad solo quedan unos pocos folículos primordiales capaces de responder a la estimulación de la FSH y la LH y, como se muestra en la **figura 82-13**, la producción de estrógenos por el ovario decrece a medida que el número de folículos primordiales se aproxima a cero. Cuando la producción de estrógenos desciende por debajo de un valor crítico, los estrógenos ya no pueden inhibir la producción de las

gonadotropinas FSH y LH. Por el contrario, como aparece en la **figura 82-12**, la FSH y la LH (principalmente la FSH) se producen tras la menopausia en grandes cantidades y de forma continua, pero, a medida que se atresian los folículos primordiales aún existentes, la producción ovárica de estrógenos cae casi a cero.

En el momento de la menopausia, la mujer debe reajustar su vida, pasando de una situación en que ha estado sometida a una estimulación fisiológica por la producción de estrógenos y progesterona a otra desprovista de estas hormonas. Es frecuente que la pérdida de los estrógenos provoque notables alteraciones fisiológicas en la función del organismo, como: 1) «sofocos», caracterizados por una rubefacción extrema de la piel; 2) sensaciones psicológicas de disnea; 3) irritabilidad; 4) fatiga; 5) ansiedad, y 6) disminución de la resistencia y de la calcificación de los huesos de todo el cuerpo. Aproximadamente en el 15% de las mujeres, estos síntomas tienen la magnitud suficiente como para justificar un tratamiento. La administración diaria de un estrógeno en pequeñas cantidades hará que cesen los síntomas y, reduciendo gradualmente la dosis, es probable que la mujer posmenopáusica evite los síntomas graves.

Grandes ensayos clínicos han aportado pruebas de que la administración de estrógenos después de la menopausia, aunque mejora muchos de los síntomas, podría incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. En consecuencia, el tratamiento de sustitución hormonal con estrógenos ya no se prescribe de forma sistemática para mujeres posmenopáusicas. No obstante, algunos estudios sugieren que el tratamiento con estrógenos podría reducir en realidad el riesgo de enfermedad cardiovascular si se inicia de forma temprana en los años posteriores a la menopausia. Por tanto, en la actualidad se recomienda que las mujeres posmenopáusicas que valoren recibir tratamiento de sustitución hormonal hablen con sus médicos para valorar si los beneficios compensan los riesgos.

Anomalías de la secreción por los ovarios

Hipogonadismo: reducción de la secreción en los ovarios

Una secreción ovárica inferior a la normal puede ser consecuencia de unos ovarios malformados, de la falta de ovarios o de que exista una alteración genética de los ovarios que se traduzca en una secreción anómala de hormonas por falta de enzimas en las células secretoras. Cuando faltan los ovarios desde el nacimiento o cuando dejan de funcionar antes de la pubertad, se produce el *hipogonadismo femenino*. En este trastorno, los caracteres sexuales secundarios habituales no aparecen y los órganos sexuales quedan en estado infantil. Muy característico de este trastorno es el crecimiento prolongado de los huesos largos, porque las epífisis no se fusionan con las diáfisis de estos huesos a una edad tan temprana como en la adolescente normal. En consecuencia, la mujer con hipogonadismo femenino es casi tan alta o incluso algo más alta que su homólogo masculino con un sustrato genético similar.

Cuando se extirpan los ovarios de una mujer plenamente desarrollada, los órganos sexuales regresan hasta cierto punto, de forma que el útero adquiere un tamaño casi infantil, la vagina se hace más pequeña y el epitelio vaginal se adelgaza y se lesiona con facilidad. Las mamas se atrofian y se vuelven péndulas y el vello pubiano se hace más fino. Estos mismos cambios ocurren en las mujeres tras la menopausia.

Irregularidad menstrual y amenorrea causadas por hipogonadismo

Como se expuso antes al hablar de la menopausia, la cantidad de estrógenos producidos por los ovarios debe elevarse por encima de un valor crítico para que puedan ocurrir los ciclos sexuales

rítmicos. En consecuencia, en el hipogonadismo o cuando las gónadas secretan pequeñas cantidades de estrógenos a causa de otros factores, como en el *hipotiroidismo*, el ciclo ovárico no suele ser normal. Por el contrario, pueden transcurrir varios meses entre los períodos menstruales, o la menstruación puede cesar (amenorrea). Los ciclos ováricos prolongados se asocian a menudo al fracaso de la ovulación, quizá por la insuficiente secreción de LH en el momento del pico preovulatorio, necesario para la ovulación.

Hipersecreción de los ovarios

La hipersecreción extrema de hormonas ováricas es un trastorno raro, ya que la secreción excesiva de estrógenos induce una reducción inmediata de las gonadotropinas hipofisarias, lo que, a su vez, limita la producción de hormonas ováricas. Por tanto, la hipersecreción de hormonas feminizantes solo suele detectarse cuando existe un tumor feminizante.

En el ovario pueden desarrollarse los raros *tumores de células de la granulosa*, que aparecen con más frecuencia después de la menopausia que antes de ella. Estos tumores secretan grandes cantidades de estrógenos, que provocan los efectos estrogénicos habituales, como la hipertrofia del endometrio uterino y el sangrado irregular por este endometrio. De hecho, la metrorragia es a menudo la primera y única señal de que existe un tumor de este tipo.

Acto sexual femenino

Estimulación del acto sexual femenino

Como en el caso del acto sexual masculino, el éxito de la realización del acto sexual femenino depende tanto de la estimulación psicológica como de la estimulación sexual local.

Asimismo, al igual que en varón, los pensamientos eróticos pueden provocar el deseo sexual en la mujer, lo que supone una ayuda notable para la realización del acto sexual femenino. Este deseo depende del impulso psicológico y fisiológico, aunque el deseo sexual aumenta en proporción con el grado de secreción de hormonas sexuales. El deseo también varía según el ciclo sexual, alcanzando un máximo cuando se aproxima la ovulación, lo que podría deberse a la elevada secreción de estrógenos durante el período preovulatorio.

La estimulación sexual local de la mujer es más o menos igual que la del varón, pues el masaje y otros tipos de estimulación de la vulva, la vagina y otras regiones del periné crean sensaciones sexuales. El glándulo del *clítoris* es especialmente sensible para la iniciación de las sensaciones sexuales.

Como en el varón, las sensaciones sexuales se transmiten a los segmentos sacros de la médula espinal a través del nervio pudendo y del plexo sacro. Una vez que estas señales han penetrado en la médula espinal, se transmiten al cerebro. También los reflejos locales integrados en la médula espinal sacra y lumbar son, al menos en parte, responsables de algunas reacciones de los órganos sexuales femeninos.

Erección y lubricación femeninas

En torno al introito y extendiéndose hacia el clítoris, existe un tejido eréctil casi idéntico al tejido eréctil del pene. Este tejido eréctil, como el peniano, está controlado por nervios parasimpáticos que se dirigen, a través de los nervios erectores, desde el plexo sacro a los genitales externos. En las primeras fases de la estimulación sexual, señales parasimpáticas dilatan las arterias de los tejidos eréctiles, quizá como resultado de la liberación de acetilcolina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo en las terminaciones nerviosas. Esto permite una rápida acumulación de sangre en el tejido eréctil, de forma que el introito se tensa en torno al pene, lo cual ayuda mucho al varón a lograr la estimulación sexual suficiente para que se produzca la eyaculación.

Las señales parasimpáticas también se dirigen a las glándulas de Bartolino, situadas bajo los labios menores, para provocar la secreción de moco inmediatamente por dentro del introito. Este moco es el responsable de buena parte de la lubricación durante el coito, aunque también el epitelio vaginal secreta moco en gran cantidad y otra pequeña parte procede de las glándulas uretrales masculinas. La lubricación es necesaria durante el coito para que se establezca una sensación satisfactoria de masaje, en lugar de una sensación de irritación, que se puede producir cuando la vagina está seca. La sensación de masaje es el estímulo óptimo para provocar los reflejos pertinentes que culminan en el clímax masculino y femenino.

Orgasmo femenino

Cuando la estimulación sexual local alcanza una intensidad máxima y, sobre todo, cuando señales cerebrales adecuadas de condicionamiento psicológico apoyan a las sensaciones locales, se inician los reflejos que producen el orgasmo femenino, llamado también *clímax femenino*. El orgasmo

femenino es análogo a la emisión y la eyaculación del varón y quizá ayude a promover la fecundación del óvulo. De hecho, se sabe que la mujer es ligeramente más fértil cuando es inseminada por un coito normal que con métodos artificiales, lo que indica una importante función del orgasmo femenino. A continuación se exponen las posibles razones de este fenómeno.

Primero, durante el orgasmo, los músculos perineales de la mujer se contraen rítmicamente, lo que se debe a reflejos de la médula espinal similares a los que causan la eyaculación en el varón. Es posible que estos mismos reflejos aumenten la motilidad del útero y de las trompas de Falopio durante el orgasmo, favoreciendo así el transporte de los espermatozoides en sentido ascendente, a través del útero y hacia el óvulo; sin embargo, se dispone de escasa información a este respecto. Además, parece que el orgasmo produce una dilatación del canal cervical durante un período de hasta 30 min, lo que facilita el ascenso de los espermatozoides.

Segundo, en muchos animales, la cópula hace que la neurohipófisis secrete oxitocina; este efecto, en el que es probable intervengan los núcleos amigdalinos, se propaga después a la hipófisis a través del hipotálamo. A su vez, la oxitocina produce un aumento de las contracciones rítmicas del útero, que se ha postulado favorecería el transporte rápido de los espermatozoides. En la vaca se ha demostrado que algunos espermatozoides recorren toda la longitud de la trompa de Falopio en unos 5 min, una velocidad al menos 10 veces superior que la que podrían lograr los movimientos natatorios de los espermatozoides por sí solos. Se desconoce si este efecto también ocurre en la mujer.

Además de los posibles efectos del orgasmo sobre la fecundación, las intensas sensaciones sexuales que se desarrollan durante el orgasmo también se dirigen al cerebro y producen una intensa tensión muscular en todo el cuerpo. Tras la culminación del acto sexual, este efecto da paso, en los minutos siguientes, a una sensación de satisfacción caracterizada por una plácida relajación, un proceso denominado *resolución*.

Fertilidad femenina

Período fértil de cada ciclo sexual

Es probable que, tras la expulsión del óvulo del ovario, este no permanezca viable y capaz de ser fecundado más de 24 h. Por tanto, para que se produzca la fecundación, los espermatozoides deben estar disponibles poco tiempo después de la ovulación. Por otra parte, algunos espermatozoides se mantienen fértiles en el aparato reproductor femenino hasta 5 días, por lo que, para que tenga lugar la fecundación, el coito debe producirse en algún momento entre 4 y 5 días antes de la ovulación y hasta unas pocas horas después de esta. Por ello, el período de fertilidad femenina durante cada ciclo sexual es corto (unos 4 a 5 días).

Método rítmico de anticoncepción

Uno de los métodos de anticoncepción más practicado consiste en evitar el coito en el período próximo a la ovulación. La dificultad de este método estriba en la imposibilidad de predecir el momento exacto de la ovulación. Sin embargo, el intervalo entre la ovulación y el comienzo de la siguiente menstruación es casi siempre de 13 a 15 días. Por tanto, si el ciclo menstrual es regular y tiene una periodicidad exacta de 28 días, la ovulación se producirá habitualmente dentro del día anterior y siguiente al día 14.º del ciclo. Si, por el contrario, la periodicidad del ciclo es de 40 días, la ovulación se producirá dentro del día anterior y el día siguiente del día 26.º del mismo. Por último, si la periodicidad del ciclo es de 21 días, la ovulación ocurrirá 1 día antes o después del 7.º

día del mismo. Por tanto, suele decirse que, evitando el coito durante 4 días antes del día calculado de la ovulación y 3 después, se evitará la concepción. No obstante, este método de anticoncepción solo se puede utilizar cuando la periodicidad del ciclo menstrual es regular. El índice de fallo de este método de anticoncepción, que deriva en embarazos no deseados, puede ser de hasta el 20-25% al año.

Supresión hormonal de la fertilidad: la «píldora»

Desde hace mucho tiempo se sabe que la administración de estrógenos o progesterona en cantidades adecuadas durante la primera mitad del ciclo mensual femenino permite inhibir la ovulación. La razón de ello es que la administración adecuada de cualquiera de esas hormonas previene el pico preovulatorio de secreción de LH por la hipófisis, que, como se recordará, es esencial para provocar la ovulación.

No se conoce del todo la razón por la cual la administración de estrógenos o de progesterona evita el pico preovulatorio de secreción de LH. Sin embargo, los estudios experimentales indican que, inmediatamente antes del pico, podría producirse una depresión repentina de la secreción de estrógenos por los folículos ováricos y que esta podría ser la señal necesaria para causar el posterior efecto de retroalimentación sobre la adenohipófisis que provoca el pico de secreción de LH. La administración de hormonas sexuales (estrógenos o progesterona) evitaría la depresión inicial de las hormonas ováricas que quizá sea la señal de inicio de la ovulación.

El reto del diseño de los métodos de supresión hormonal de la ovulación ha consistido en desarrollar combinaciones adecuadas de estrógenos y gestágenos que supriman la ovulación pero que no provoquen los efectos adversos de estas dos hormonas. Por ejemplo, demasiada cantidad de cualquiera de ellas puede originar patrones anormales de hemorragia menstrual. Sin embargo, el uso de ciertos gestágenos sintéticos en lugar de progesterona, especialmente de los 19-noresteroides, junto con pequeñas cantidades de estrógenos, suele impedir la ovulación y consigue un patrón casi normal de menstruación. Por tanto, casi todas las «píldoras» de control de la fertilidad consisten en alguna combinación de estrógenos sintéticos y gestágenos sintéticos. La principal razón para utilizar estrógenos sintéticos y gestágenos sintéticos es que el hígado destruye casi por completo las hormonas *naturales* poco tiempo después de su absorción en el tubo digestivo y su paso a la circulación portal. Sin embargo, muchas de las hormonas *sintéticas* pueden resistir la tendencia destructora del hígado, permitiendo así la administración por vía oral.

Dos de los estrógenos sintéticos más utilizados son el *etinilo estradiol* y el *mestranol*. Entre los gestágenos más comunes figuran la *noretindrona*, el *noretinodrel*, el *etinodiol* y el *norgestrel*. Esta medicación se inicia en las primeras fases del ciclo mensual y se continúa más allá del momento en que, en condiciones normales, se habría producido la ovulación. Después se suspende, para permitir que ocurra la menstruación y se inicie un nuevo ciclo.

El índice de fallo, que deriva en embarazos no deseados, para la supresión hormonal de la fecundidad con diversas formas de «píldoras», se sitúa en torno al 8-9% al año.

Situaciones anómalas que producen esterilidad femenina

Alrededor de un 5 a un 10% de las mujeres son estériles. A veces no se descubren anomalías en los órganos genitales femeninos, en cuyo caso cabe suponer que la infecundidad se debe a una función fisiológica anormal del aparato genital o a un desarrollo genético anormal de los propios óvulos.

La causa más frecuente de esterilidad femenina es, con diferencia, la falta de ovulación. Esta

situación puede deberse a una hiposecreción de hormonas gonadótropas, en cuyo caso la intensidad de los estímulos hormonales es simplemente insuficiente para provocar la ovulación, o a que los ovarios son anormales y no permiten la ovulación. Por ejemplo, en ocasiones, los ovarios tienen cápsulas gruesas que dificultan la expulsión del óvulo.

Debido a la elevada incidencia de anovulación en las mujeres estériles, a menudo se utilizan métodos especiales para establecer si hay o no ovulaciones. Todos estos métodos se basan en los efectos de la progesterona sobre el organismo, pues el aumento normal de la secreción de progesterona de la segunda mitad del ciclo no suele ocurrir en los que son anovulatorios. En ausencia de efectos de la progesterona, puede suponerse que el ciclo es anovulatorio.

Una de estas pruebas consiste simplemente en analizar la orina buscando un aumento del pregnandiol, el producto final del metabolismo de la progesterona, durante la segunda mitad del ciclo sexual. Su falta indica que la ovulación ha fracasado. Otra prueba frecuente es el registro de la temperatura corporal de la mujer durante todo el ciclo. La secreción de progesterona durante la segunda mitad del ciclo eleva la temperatura corporal $0,5^{\circ}\text{C}$ aproximadamente y este aumento de la temperatura se produce de forma brusca en el momento de la ovulación. En la **figura 82-14** se muestra una gráfica de temperatura en la que aparece el momento de la ovulación.

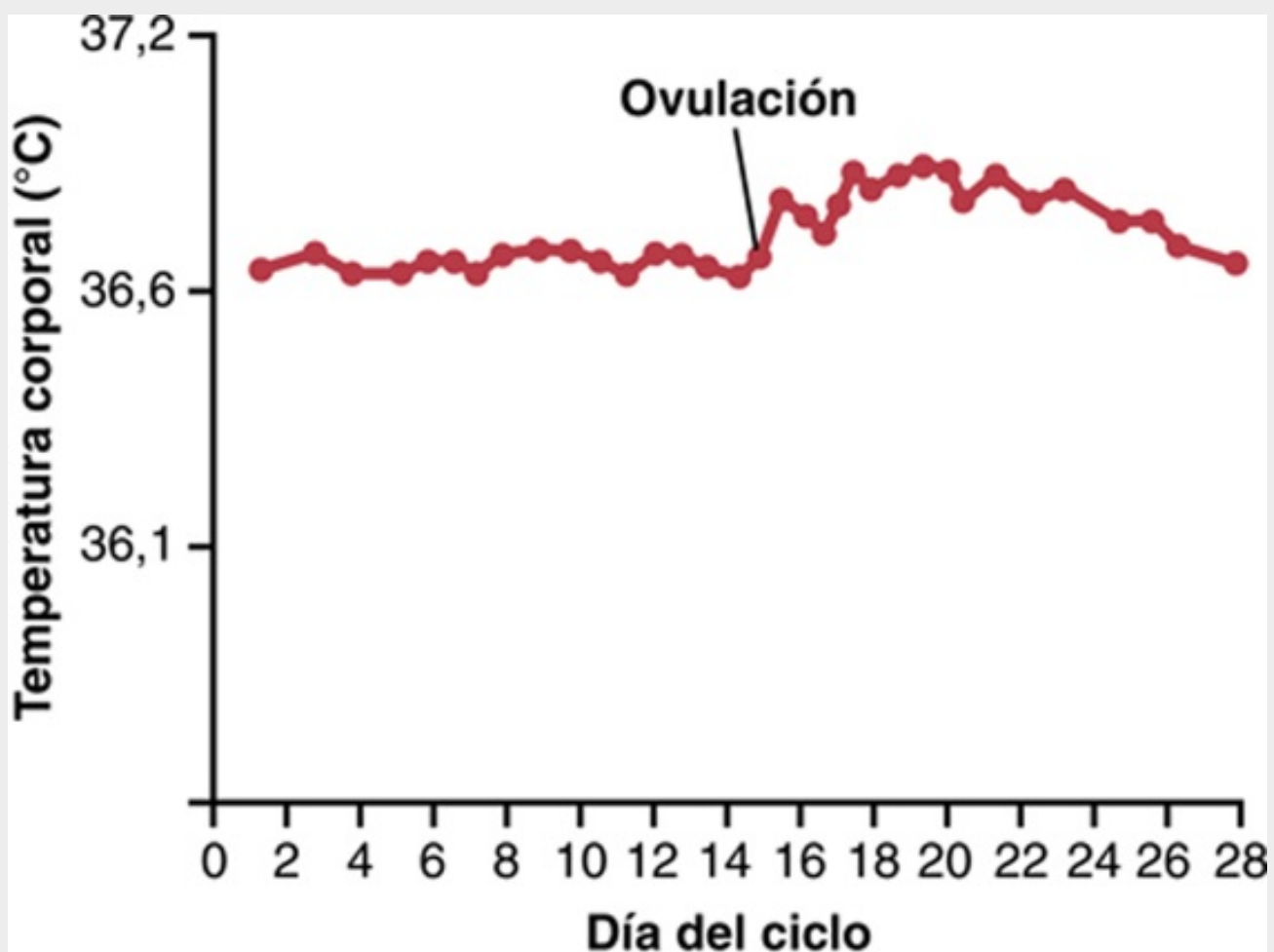


FIGURA 82-14 Elevación de la temperatura corporal inmediatamente después de la ovulación.

La ausencia de ovulación provocada por hiposecreción de gonadotropinas hipofisarias puede tratarse a veces mediante la administración, en los momentos oportunos, de *gonadotropina coriónica humana*, una hormona (descrita en el capítulo 83) que se extrae de la placenta humana. Esta hormona, aunque secretada por la placenta, tiene efectos casi idénticos a los de la LH y, por tanto, es un potente

estimulador de la ovulación. Sin embargo, su uso excesivo puede producir la ovulación simultánea de muchos folículos y dar lugar a embarazos múltiples, un efecto que ha provocado gestaciones de hasta ocho fetos (que en muchos casos nacen muertos) en mujeres tratadas con esta hormona por infertilidad.

Una de las causas más frecuentes de esterilidad femenina es la *endometriosis*, un trastorno frecuente en el que tejido endometrial casi idéntico al endometrio uterino crece e incluso menstrua en el interior de la cavidad pélvica que rodea al útero, las trompas de Falopio y los ovarios. La endometriosis provoca fibrosis en toda la pelvis y esta fibrosis aprisiona a veces a los ovarios de tal manera que el óvulo no puede ser liberado a la cavidad abdominal. También es frecuente que la endometriosis ocluya las trompas de Falopio, bien el extremo de las fimbrias, bien otras zonas de su trayecto.

Otra causa frecuente de infertilidad femenina es la *salpingitis*, es decir, la *inflamación de las trompas de Falopio*; este proceso causa fibrosis de las trompas y la consiguiente obstrucción. En el pasado, esta inflamación era extremadamente frecuente como consecuencia de infecciones gonocócicas. Sin embargo, con los tratamientos modernos se está convirtiendo en una causa de infertilidad femenina de menor prevalencia.

Una causa más de infertilidad femenina es la secreción de moco anómalo por el cuello uterino. En condiciones normales, en el momento de la ovulación, el ambiente hormonal estrogénico induce la secreción de un moco poco denso de unas características especiales que permiten la rápida movilidad de los espermatozoides y que, de hecho, guía a los espermatozoides a lo largo de «filamentos» mucosos. Las anomalías del propio cuello uterino, como las infecciones larvadas o la inflamación, o la estimulación hormonal anormal del cuello uterino, pueden formar un tapón de moco viscoso que impida la fecundación.

Bibliografía

- Barros RP, Gustafsson JÅ. Estrogen receptors and the metabolic network. *Cell Metab.* 2011;14:289.
- Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A. Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol.* 2014;382:387.
- Blaustein JD. Progesterone and progestin receptors in the brain: the neglected ones. *Endocrinology.* 2008;149:2737.
- Bulun SE. Uterine fibroids. *N Engl J Med.* 2013;369:1344.
- Campbell RE, Herbison AE. Gonadal steroid neuromodulation of developing and mature hypothalamic neuronal networks. *Curr Opin Neurobiol.* 2014;29C:96.
- Crandall CJ, Barrett-Connor E. Endogenous sex steroid levels and cardiovascular disease in relation to the menopause: a systematic review. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2013;42:227.
- de la Iglesia HO, Schwartz WJ. Minireview: timely ovulation: circadian regulation of the female hypothalamo-pituitary-gonadal axis. *Endocrinology.* 2006;147:1148.
- Dey P, Barros RP, Warner M, et al. Insight into the mechanisms of action of estrogen receptor β in the breast, prostate, colon, and CNS. *J Mol Endocrinol.* 2013;51:T61.
- Federman DD. The biology of human sex differences. *N Engl J Med.* 2006;354:1507.
- Gordon CM. Clinical practice Functional hypothalamic amenorrhea. *N Engl J Med.* 2010;363:365.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, et al. Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev.* 2007;87:905.
- Hodis HN, Mack WJ. Hormone replacement therapy and the association with coronary heart disease and overall mortality: clinical application of the timing hypothesis. *J Steroid Biochem Mol Biol.* 2014;142:68.
- Kelly MJ, Zhang C, Qiu J, Rønnekleiv OK. Pacemaking kisspeptin neurons. *Exp Physiol.* 2013;98:1535.
- Maranon R, Reckelhoff JF. Sex and gender differences in control of blood pressure. *Clin Sci (Lond).* 2013;125:311.
- Nilsson S, Makela S, Treuter E. Mechanisms of estrogen action. *Physiol Rev.* 2001;81:1535.
- Niswender GD, Juengel JL, Silva PJ, et al. Mechanisms controlling the function and life span of the corpus luteum. *Physiol Rev.* 2000;80:1.
- Palmert MR, Dunkel L. Clinical practice Delayed puberty. *N Engl J Med.* 2012;366:443.
- Pavone ME, Bulun SE. Clinical review: the use of aromatase inhibitors for ovulation induction and superovulation. *J Clin Endocrinol Metab.* 2013;98:1838.
- Pfaff D, Waters E, Khan Q, et al. Minireview: estrogen receptor-initiated mechanisms causal to mammalian reproductive behaviors. *Endocrinology.* 2011;152:1209.
- Pinilla L, Aguilar E, Dieguez C, et al. Kisspeptins and reproduction: physiological roles and regulatory mechanisms. *Physiol Rev.* 2012;92:1235.
- Santen RJ, Kagan R, Altomare CJ, et al. Current and evolving approaches to individualizing estrogen receptor-based therapy for menopausal women. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99:733.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D. Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev.* 2002;82:923.



CAPÍTULO 83

Embarazo y lactancia

En los [capítulos 81](#) y [82](#) se describieron las funciones sexuales del hombre y la mujer hasta el momento de la fecundación del óvulo. Cuando ocurre la fecundación se produce una nueva secuencia de fenómenos llamada *gestación* o *embarazo* y el óvulo fecundado completa su desarrollo y forma un feto a término. Lo que se pretende en este capítulo es describir las primeras etapas del desarrollo del óvulo después de su fecundación y, a continuación, estudiar la fisiología del embarazo. En el [capítulo 84](#) se exponen algunos problemas especiales sobre la fisiología del feto y de la primera infancia.

Maduración y fecundación del óvulo

Mientras está localizado en el ovario, el óvulo permanece en la fase de *ovocito primario*. Poco antes de salir del folículo ovárico, su núcleo se divide por meiosis y se forma el *primer corpúsculo polar*, que se expulsa. De este modo, el ovocito primario se convierte en *ovocito secundario* y, en el curso de este proceso, cada uno de los 23 pares de cromosomas pierde una de las copias, que pasan a formar parte del *corpúsculo polar* expulsado. De este modo, el ovocito secundario conserva solamente 23 cromosomas *no emparejados*. En ese momento, el óvulo, que permanece todavía en la fase de ovocito secundario, penetra en la cavidad abdominal. Después, casi de manera inmediata, se introduce a través de las fimbrias tubáricas en el extremo de una de las trompas de Falopio.

Entrada del óvulo en la trompa de Falopio (oviducto)

Cuando se produce la ovulación, el óvulo, acompañado de un centenar o más de células de la granulosa unidas a él y que forman la *corona radiada*, es expulsado directamente a la cavidad peritoneal, debiendo entonces penetrar en una de las trompas de Falopio (también llamadas oviductos) para llegar hasta la cavidad del útero. Los extremos de cada trompa de Falopio, con sus fimbrias, se encuentran en la proximidad de los ovarios. La superficie interna de las fimbrias está tapizada por un epitelio ciliado cuyos *cilios*, activados por los estrógenos sintetizados por el ovario, barren continuamente en dirección al orificio, u *ostium*, de la trompa de Falopio. Puede comprobarse que, de hecho, existe un flujo o corriente líquida que poco a poco se desplaza hacia el ostium. Gracias a ello, el óvulo penetra en una de las dos trompas de Falopio.

Aunque parecería lógico sospechar que muchos óvulos no consiguen penetrar en las trompas de Falopio, los estudios realizados sobre la concepción sugieren que hasta el 98% de los óvulos alcanzan la trompa. En efecto, se han registrado casos en los que mujeres con un ovario extirpado en un lado y una trompa extirpada en el lado opuesto han tenido varios hijos y bastante facilidad para quedar embarazadas, demostrando con ello que los óvulos pueden entrar incluso en la trompa de Falopio del lado contrario.

Fecundación del óvulo

Después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito, algunos espermatozoides atraviesan el útero en 5 a 10 min y llegan a las *ampollas*, que se encuentran en el extremo ovárico de las trompas de Falopio, gracias a las contracciones del útero y de las trompas, estimuladas por las prostaglandinas existentes en el líquido seminal y por la oxitocina liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis y que se produce durante el orgasmo femenino. De casi los 500 millones de espermatozoides depositados en la vagina, solo unos miles consiguen llegar a la ampolla.

La fecundación del óvulo suele producirse en la ampolla de una trompa poco después de que el óvulo y el espermatozoide penetren en ella. Sin embargo, antes de que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, deberá atravesar las numerosas capas de células de la granulosa adheridas a la superficie del óvulo (*corona radiada*) y además tendrá que adherirse y atravesar la *zona pelúcida* que rodea al óvulo. Los mecanismos utilizados por los espermatozoides para lograr estos fines se explicaron en el [capítulo 81](#).

Cuando el espermatozoide penetra en el óvulo (que está todavía en la fase de ovocito secundario de su desarrollo), este se divide para formar el *óvulo maduro* y expulsar el *segundo corpúsculo polar*.

Este óvulo maduro todavía presenta 23 cromosomas en su núcleo (que ahora se conoce como *pronúcleo femenino*). Uno de estos cromosomas es el cromosoma femenino, también denominado *cromosoma X*.

Mientras tanto, el espermatozoide que da lugar a la fecundación también experimenta modificaciones. Al introducirse en el óvulo, su cabeza aumenta de tamaño con rapidez hasta formar un *pronúcleo masculino*, como muestra la [figura 83-1D](#). Después, los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo masculino y los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo femenino se alinean para volver a formar una dotación completa de 46 cromosomas (23 pares) en el *óvulo fecundado* o *cigoto* ([fig. 83-1E](#)).

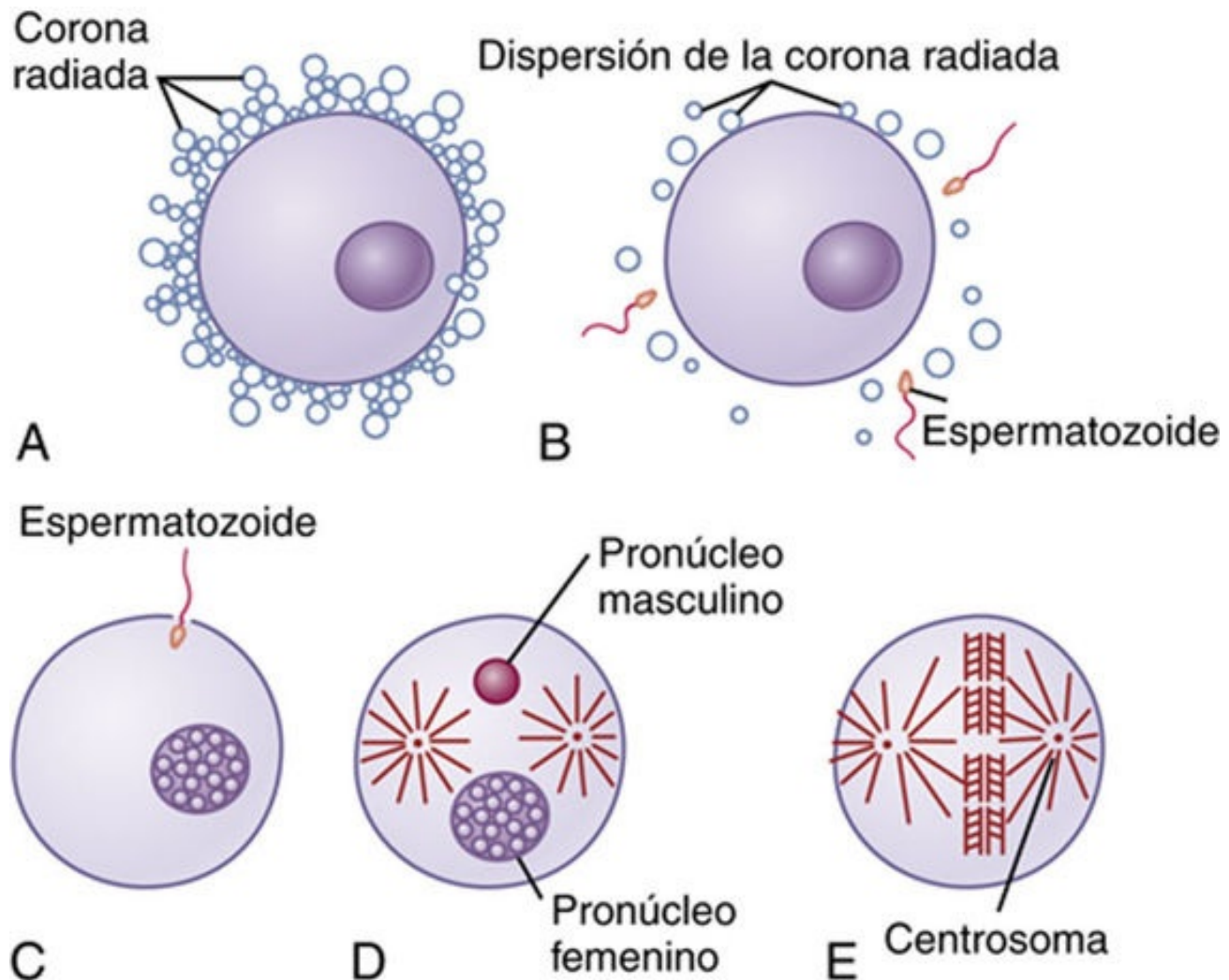


FIGURA 83-1 Fecundación del óvulo. **A.** Óvulo maduro rodeado por la corona radiada. **B.** Dispersión de la corona radiada. **C.** Penetración del espermatozoide. **D.** Formación de los pronúcleos masculino y femenino. **E.** Reorganización del conjunto completo de cromosomas e inicio de la división del óvulo. (Modificado de Arey LB: *Developmental Anatomy: A Textbook and Laboratory Manual of Embryology*, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1974.)

¿De qué depende el sexo del nuevo feto?

Tras la formación de los espermatozoides maduros, la mitad de ellos tiene en su genoma un cromosoma X (el cromosoma femenino) y la otra mitad presenta un cromosoma Y (el cromosoma masculino). Por tanto, si un cromosoma X de un espermatozoide se combina con un cromosoma X

de un óvulo, dando una combinación XX, el embrión tendrá sexo femenino, tal como se explicó en el [capítulo 81](#). Si el espermatozoide fecundante contiene un cromosoma Y, al unirse al cromosoma X del óvulo se formará la combinación XY y el embrión tendrá el sexo genético masculino.

Transporte del óvulo fecundado en la trompa de Falopio

Una vez lograda la fecundación, el cigoto recién formado suele tardar de 3 a 5 días en recorrer el resto de la trompa de Falopio y llegar a la cavidad del útero (**fig. 83-2**). Este recorrido se realiza sobre todo gracias a una débil corriente de líquido en la trompa secretado por el epitelio tubárico, a la que se suma la acción directa de los cilios del epitelio que tapiza la trompa, cuyo barrido se efectúa siempre en dirección al útero. También es posible que las débiles contracciones de la propia trompa de Falopio contribuyan al desplazamiento del óvulo fecundado.

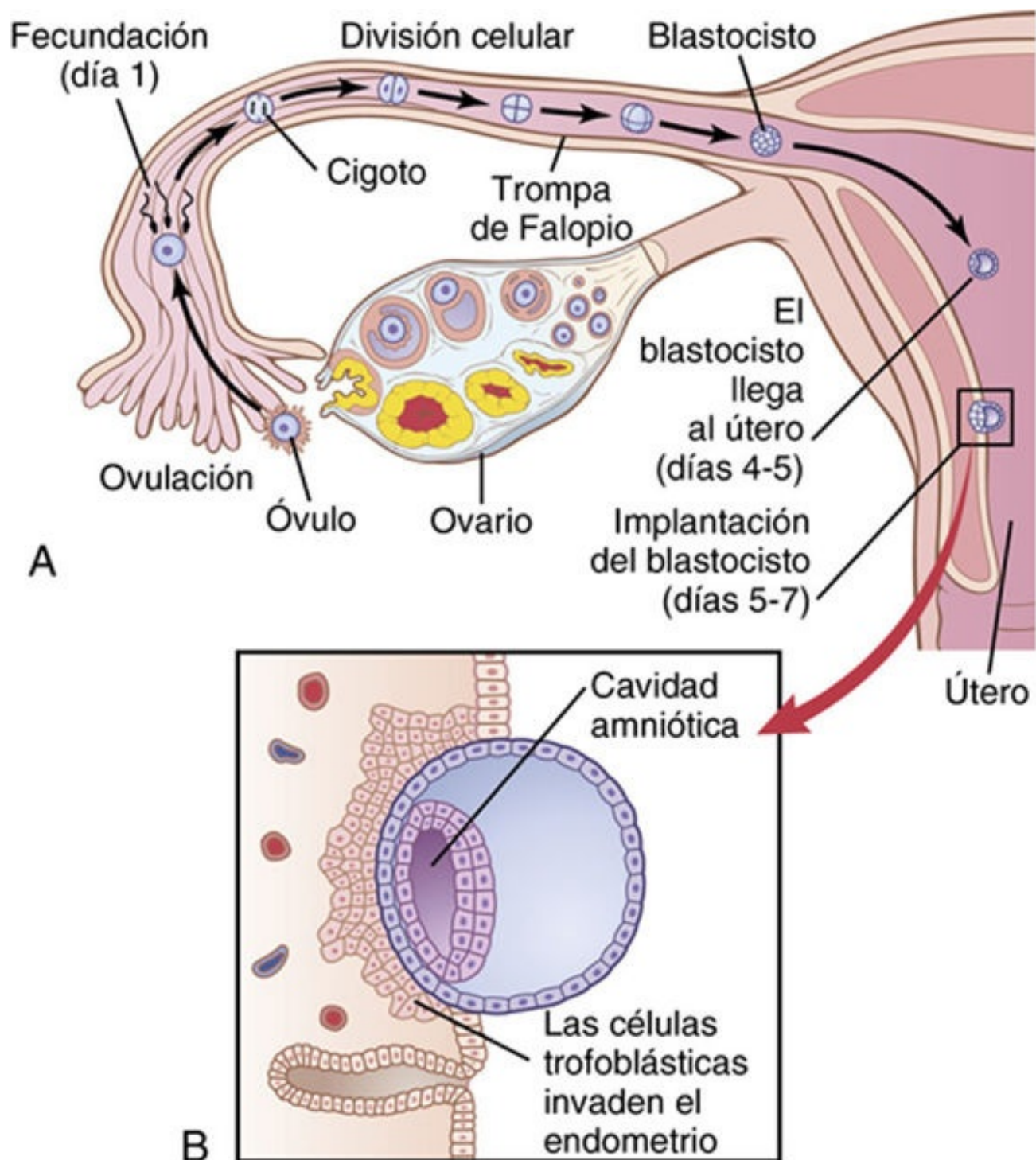


FIGURA 83-2 A. Ovulación, fecundación del óvulo en la trompa de Falopio e implantación del blastocisto en el útero. B. Intervención de las células trofoblásticas en la implantación del blastocisto en el endometrio.

Las trompas de Falopio están revestidas por una superficie rugosa y provista de criptas que dificultan el paso del óvulo fecundado, a pesar de esa corriente líquida. Además, el *istmo* de la trompa (los últimos 2 cm antes de su desembocadura en el útero) permanece contraído espasmódicamente durante los primeros 3 días que siguen a la ovulación. Pasado este tiempo, hay un ascenso rápido de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario que estimula en primer lugar el desarrollo de los receptores de progesterona presentes en las fibras musculares lisas tubáricas y después los activa, ejerciendo un efecto relajante que favorece la penetración del óvulo fecundado en el interior del útero.

Esta lentitud en el paso del óvulo fecundado por la trompa de Falopio permite que se produzcan varios ciclos de división antes de que ese óvulo, llamado ahora *blastocisto*, constituido por unas 100

células y que sigue dividiéndose, llegue al útero. Durante este intervalo se produce también una copiosa secreción elaborada por las células secretoras tubáricas, destinada a nutrir al blastocisto en desarrollo.

Implantación del blastocisto en el útero

Una vez en el útero, el blastocisto en desarrollo suele permanecer en la cavidad uterina durante 1 a 3 días más antes de anidar en el endometrio; así pues, en condiciones normales la implantación se produce hacia el 5.º a 7.º días siguientes a la ovulación. Antes de ese anidamiento, el blastocisto se nutre de las secreciones endometriales, denominadas «leche uterina».

La implantación ocurre por acción de las *células trofoblásticas* que se forman alrededor de la superficie del blastocisto. Estas células secretan enzimas proteolíticas que digieren y licúan las células endometriales adyacentes. Parte del líquido y los nutrientes así liberados son trasladados de forma activa por las propias células trofoblásticas hasta el blastocisto, proporcionando todavía más sustento destinado a su crecimiento. En la **figura 83-3** se observa un blastocisto humano con un pequeño embrión, implantado en una fase muy precoz. Una vez producida la implantación, las células trofoblásticas y otras células adyacentes (procedentes del blastocisto y del endometrio) proliferan con rapidez para formar la placenta y las distintas membranas de la gestación.

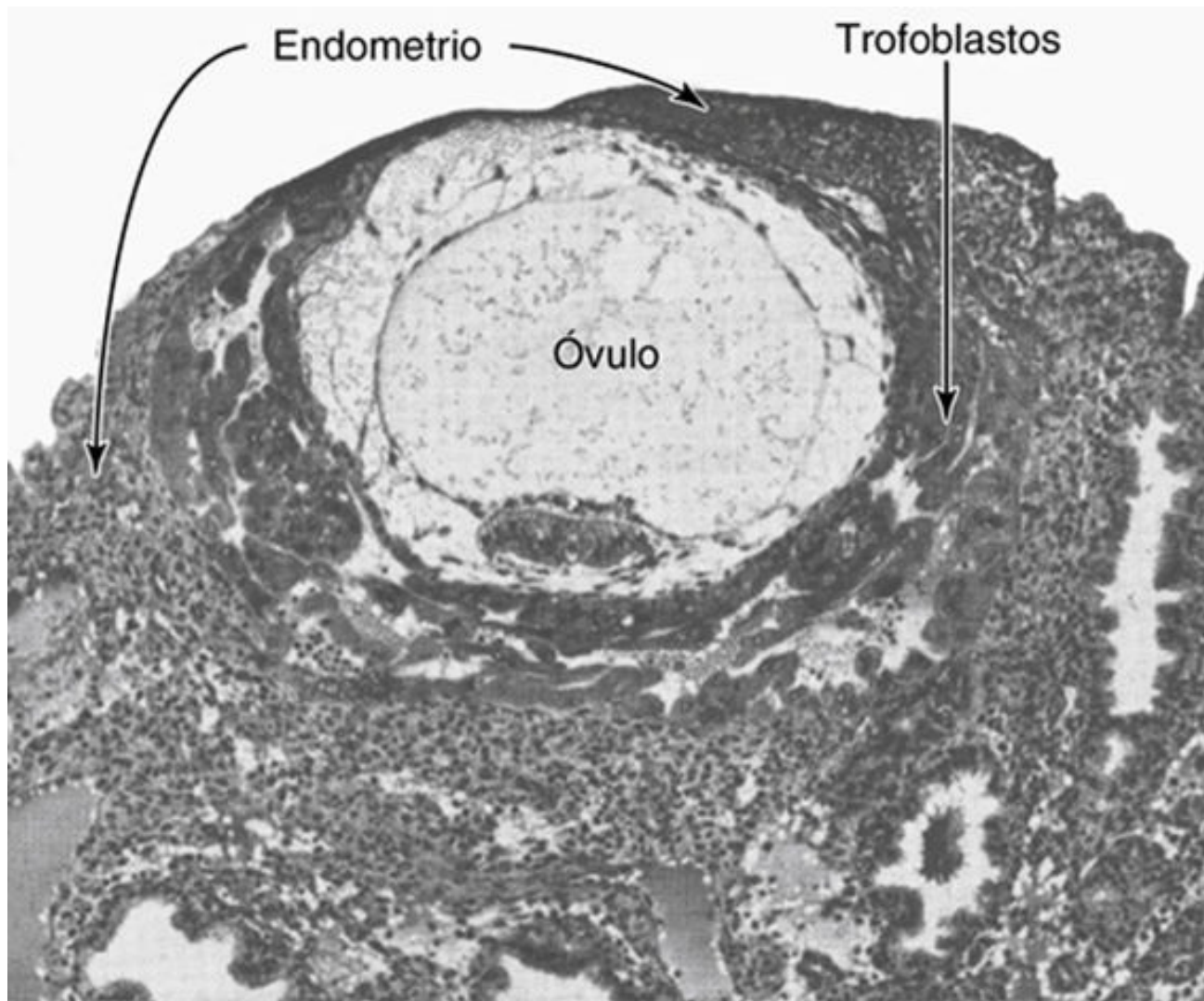


FIGURA 83-3 Implantación del embrión humano en su fase inicial, con digestión trofoblástica e invasión del endometrio. (Por cortesía del Dr. Arthur Hertig.)

Nutrición inicial del embrión

En el [capítulo 82](#) se señaló que la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario durante la segunda mitad de cada ciclo sexual mensual tiene un efecto especial sobre el endometrio, al convertir las células del estroma endometrial en grandes células hinchadas que contienen cantidades suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso de algunos minerales necesarios para el desarrollo del *producto de la concepción* (el embrión y sus partes adyacentes o membranas asociadas). Después, cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio, la secreción continua de progesterona hace que las células endometriales se hinchen todavía más y acumulen incluso mayor cantidad de nutrientes. Estas células se llaman entonces *células deciduales* y la masa total de esas células recibe el nombre de *decidua*.

A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, digiriéndola y reabsorbiéndola, el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y desarrollo. En la primera semana siguiente a la implantación, este es el único medio de que dispone el embrión para nutrirse y continúa empleándolo para conseguir al menos parte de su nutrición durante 8 semanas, incluso aunque la placenta empiece también a mantener su nutrición del embrión desde alrededor de 16 días después de la fecundación (algo más de 1 semana luego de la implantación). En la [figura 83-4](#) se muestra este período trofoblástico de la nutrición que, paulatinamente, da paso a la nutrición placentaria.

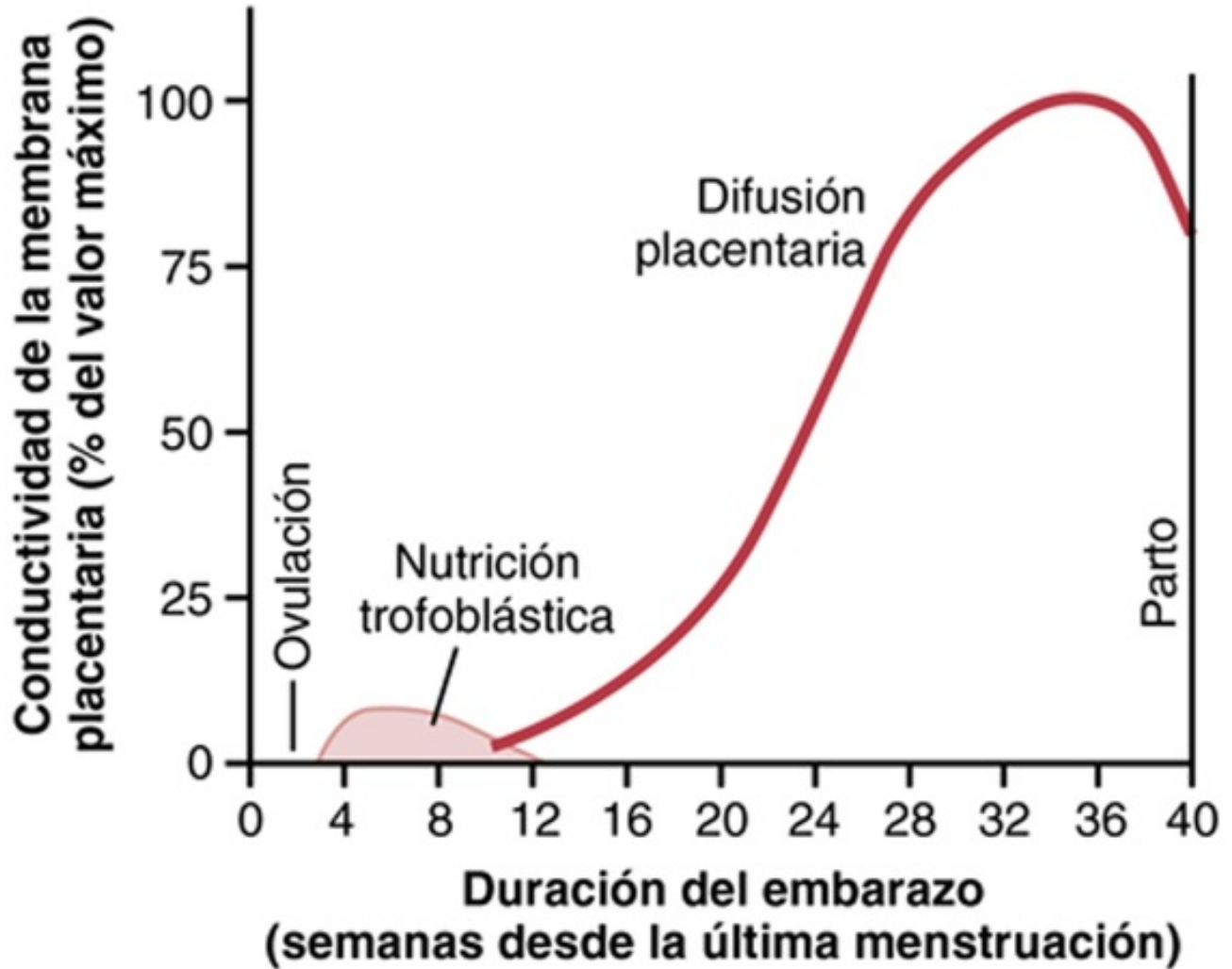


FIGURA83-4 Nutrición del feto. La mayor parte de la nutrición inicial procede de la digestión trofoblástica y absorción de los nutrientes a partir de la decidua endometrial, y básicamente toda la nutrición posterior se debe a la difusión a través de la membrana placentaria.

Anatomía y función de la placenta

Aunque los cordones trofoblásticos del blastocisto están unidos al útero, los capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión en desarrollo crecen dentro de esos cordones y hacia el 21.º día de la fecundación, la sangre comienza a circular por ellos y a ser bombeada por el corazón del embrión humano. Al mismo tiempo, alrededor de los cordones trofoblásticos se forman los *senos sanguíneos*, por donde circula la sangre materna. Las células trofoblásticas emiten números crecientes de proyecciones hasta convertirse en las *vellosidades placentarias*, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales. Por tanto, las vellosidades que transportan la sangre fetal están rodeadas por los senos que contienen la sangre materna.

En la **figura 83-5** se muestra la estructura definitiva de la placenta. Obsérvese que la sangre fetal llega a través de dos *arterias umbilicales*, avanza luego por los capilares de las vellosidades y regresa luego al feto por una sola *vena umbilical*. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo de la gestante, que procede de sus *arterias uterinas*, penetra en los grandes *senos maternos* que rodean las vellosidades y retorna después a ella por las *venas uterinas* maternas. En la parte inferior de la **figura 83-5** se observa la relación existente entre la sangre fetal de cada vellosidad placentaria fetal y la sangre materna que rodea las vellosidades en una placenta bien desarrollada.

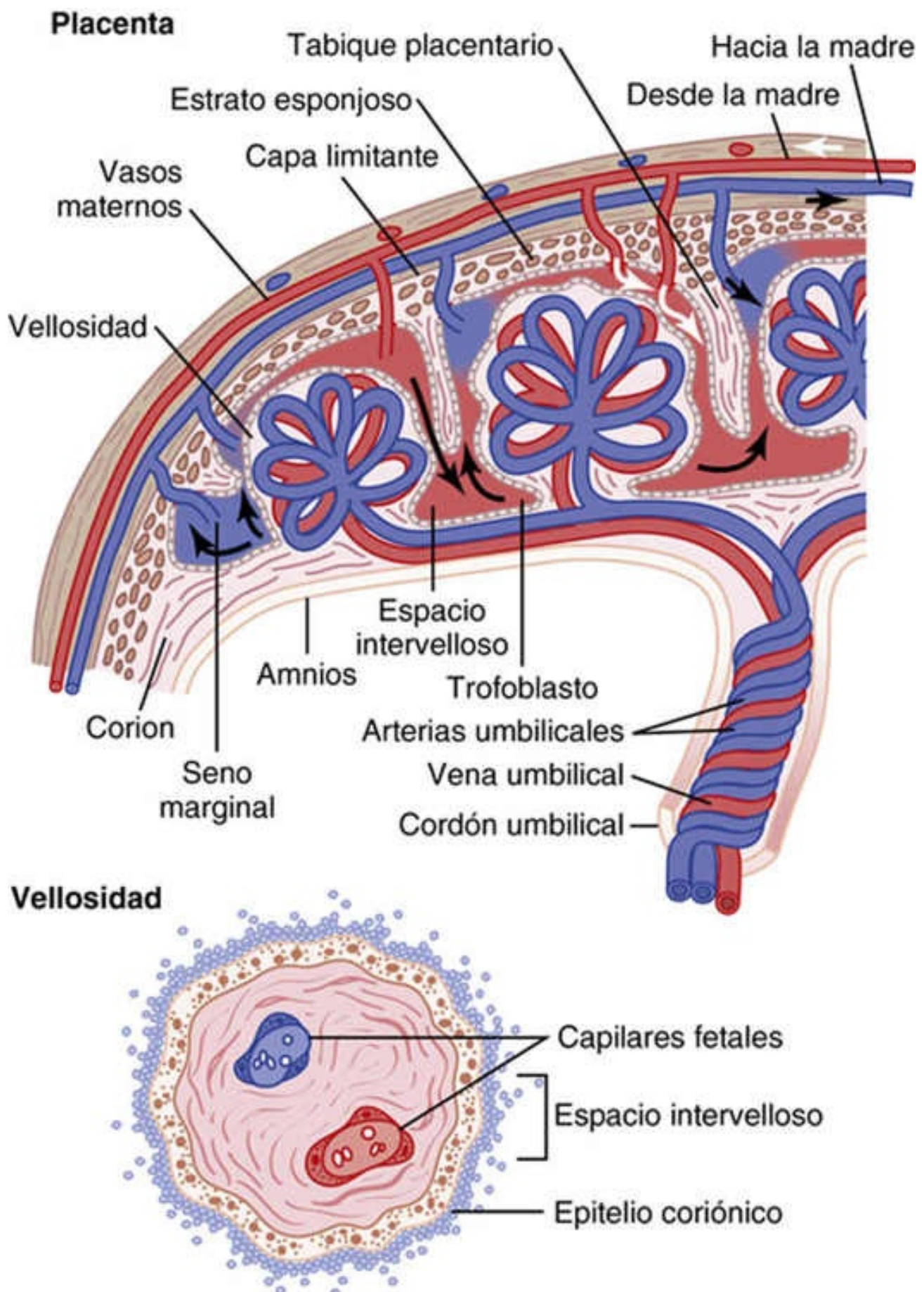


FIGURA 83-5 Parte superior: organización de la placenta madura. Parte inferior: relación entre la sangre fetal presente en los capilares de las vellosidades y la sangre materna contenida en los espacios intervillosos.

En una placenta madura, la superficie total de las vellosidades mide tan solo algunos metros cuadrados, mucho menos que la superficie de la membrana pulmonar. Pese a ello, los nutrientes y

otras sustancias atraviesan esta membrana placentaria principalmente por difusión y, en gran medida, de la misma manera que se produce la difusión a través de las membranas alveolares del pulmón y de las membranas capilares de otras localizaciones del organismo.

Permeabilidad placentaria y conductancia por difusión a través de la membrana

La principal función de la placenta radica en lograr la difusión de los productos nutritivos y del oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto y la difusión de los productos de desecho del feto desde este a la madre.

En los primeros meses del embarazo, la membrana placentaria sigue siendo gruesa porque no está completamente desarrollada. Por tanto, su permeabilidad es escasa. Además, su superficie es también escasa porque su desarrollo también lo es. Por tanto, la conductancia por difusión total es minúscula al principio. En cambio, a medida que el embarazo avanza, la permeabilidad aumenta por adelgazamiento de las capas difusoras de la membrana y porque la superficie llega a ser enorme debido a su mayor crecimiento, alcanzándose así el gran aumento de la difusión placentaria que se observa en la **figura 83-4**.

En raras ocasiones se producen «roturas» o fisuras en la membrana placentaria, que permiten el paso de las células de la sangre fetal a la embarazada o, lo que es aún más raro, que las células de la madre pasen al feto. Por fortuna, es excepcional que grandes cantidades de sangre fetal alcancen la circulación materna a causa de roturas de la membrana placentaria.

Difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria

A la difusión del oxígeno que atraviesa la placenta pueden aplicarse casi los mismos principios que a la difusión del mismo a través de la membrana pulmonar; estos principios se estudiaron con detalle en el **capítulo 40**. El oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por *difusión simple*, gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión parcial del oxígeno (P_{O_2}) media en la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de unos 50 mmHg hacia el final del embarazo y la P_{O_2} media en la sangre fetal después de su oxigenación en la placenta es de unos 30 mmHg. Por tanto, el gradiente medio de presión para la difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 mmHg.

Causa cierta sorpresa que el feto sea capaz de obtener oxígeno suficiente para su consumo cuando la sangre fetal que viene de la placenta tiene tan solo una P_{O_2} de 30 mmHg. Hay tres razones para explicar cómo la sangre fetal con esa P_{O_2} tan baja puede vehicular tanto oxígeno a los tejidos fetales como el que la sangre de la madre transporta hasta sus propios tejidos.

En primer lugar, la hemoglobina del feto es, principalmente, *hemoglobina fetal*, una forma de hemoglobina que el feto sintetiza antes de nacer. En la **figura 83-6** se comparan las curvas de disociación del oxígeno de la hemoglobina materna y de la hemoglobina fetal; puede comprobarse que la curva de la hemoglobina fetal está desviada a la izquierda con respecto a la curva de la hemoglobina materna. Esto significa que, con valores bajos de P_{O_2} en la sangre fetal, la hemoglobina del feto es capaz de transportar del 20 al 50% más oxígeno que la hemoglobina materna.

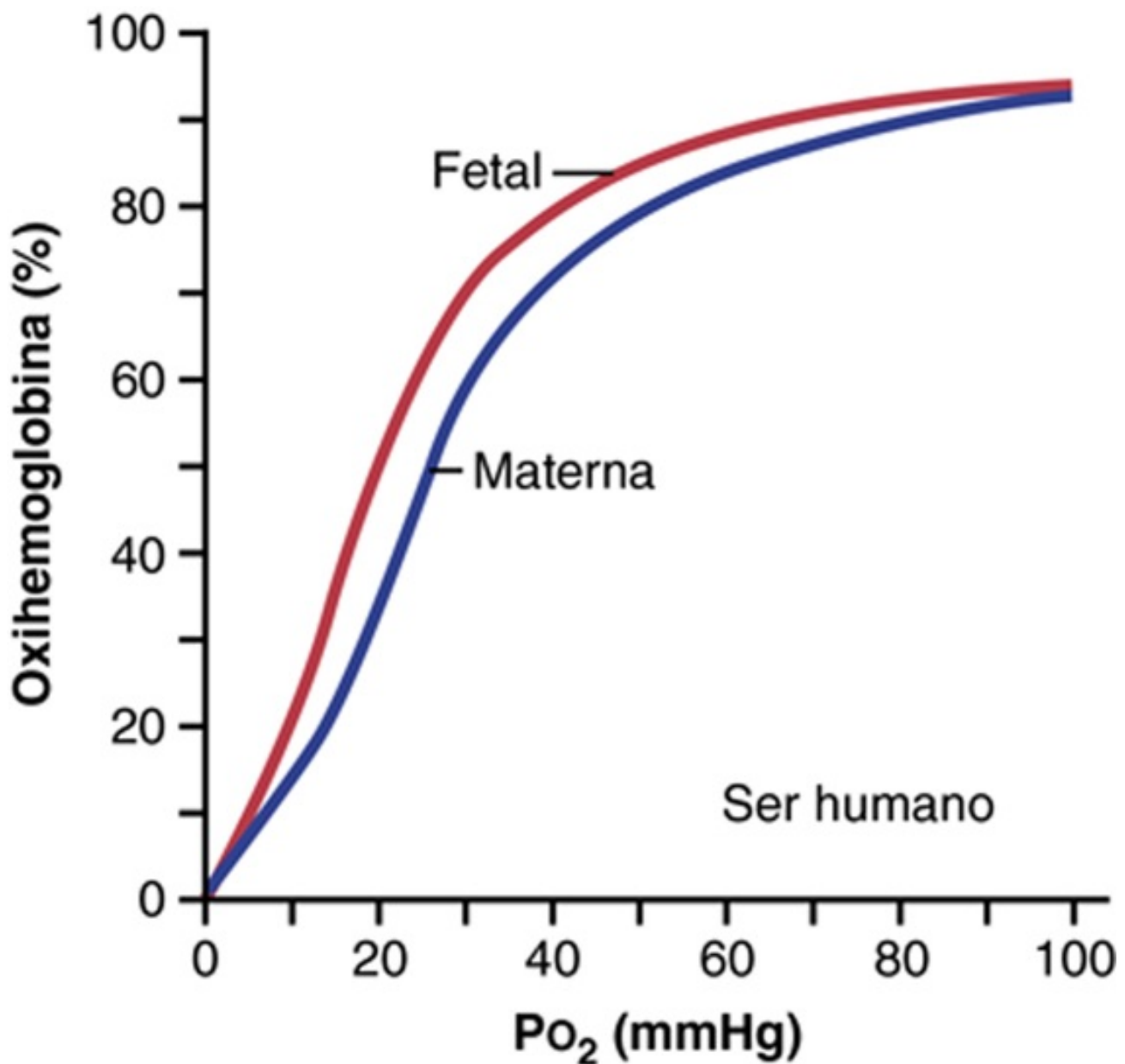


FIGURA 83-6 Curvas de disociación oxígeno-hemoglobina en la sangre materna y fetal, en las que se demuestra que la sangre fetal puede transportar mayor cantidad de oxígeno que la sangre materna para una misma PO_2 . (Datos tomados de Metcalfe J, Moll W, Bartels H: Gas exchange across the placenta. Fed Proc 23:775, 1964.)

En segundo lugar, *la concentración de hemoglobina es alrededor del 50% más elevada en la sangre fetal que en la sangre de la madre*, de modo que este es un factor todavía más importante para aumentar la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos fetales.

En tercer lugar, el *efecto Bohr*, que se estudió en el [capítulo 41](#) con respecto al intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno en los pulmones, es otro mecanismo que incrementa el transporte de oxígeno por la sangre fetal. Es decir, que la hemoglobina puede vehicular más oxígeno cuando la P_{CO_2} es baja que cuando es alta. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de dióxido de carbono, pero gran parte de este difunde desde la sangre fetal a la sangre materna. La pérdida del dióxido de carbono hace que la sangre fetal sea más alcalina, mientras que el aumento del dióxido de carbono de la sangre materna la vuelve más ácida.

Estos cambios favorecen la capacidad de combinación de la sangre fetal con el oxígeno, que al mismo tiempo disminuye en la sangre materna y, de este modo, facilitan el paso del oxígeno desde la sangre materna a la fetal, al tiempo que su captación aumenta en esta última. Por tanto, la desviación

de Bohr actúa en una dirección en la sangre materno y en dirección opuesta en la sangre fetal, dos efectos que hacen que la importancia de la desviación Bohr para el intercambio del oxígeno sea aquí doble de lo que lo es en los pulmones; de ahí el nombre de *doble efecto Bohr*.

Gracias a estos tres mecanismos, el feto puede recibir una cantidad de oxígeno más que suficiente a través de la placenta, pese a que la sangre fetal que sale de la placenta tiene solamente una P_{O_2} de 30 mmHg.

La *capacidad de difusión* total del oxígeno a través de toda la placenta en el embarazo a término es de alrededor de 1,2 ml de oxígeno por minuto por cada mililitro de mercurio de diferencia de presión de oxígeno existente a través de la membrana, una cifra puede compararse con ventaja con la que tienen los pulmones en el recién nacido.

Difusión del dióxido de carbono a través de la membrana placentaria

El dióxido de carbono se forma de manera continua en los tejidos del feto, al igual que en los tejidos de la madre, y la única manera de que el feto excrete el dióxido de carbono es haciendo que alcance la placenta y pase a la sangre de la madre. La presión parcial del dióxido de carbono (P_{CO_2}) de la sangre fetal es 2-3 mmHg más alta que la de la sangre materna. Este pequeño gradiente de presión del dióxido de carbono a través de la placenta es suficiente para garantizar la difusión adecuada del dióxido de carbono, pues dada la extrema solubilidad del dióxido de carbono en la membrana placentaria, el gas difunde con una rapidez 20 veces mayor que el oxígeno.

Difusión de las sustancias alimenticias a través de la membrana placentaria

Hay otros sustratos metabólicos necesarios para el feto que difunden a la sangre fetal de la misma forma que lo hace el oxígeno. Por ejemplo, en las fases avanzadas de la gestación es frecuente que el feto utilice tanta glucosa como la que consume todo el cuerpo de la madre. Para suministrar tal cantidad de glucosa, las células trofoblásticas que revisten las vellosidades placentarias permiten una *difusión facilitada* de la glucosa a través de la membrana placentaria —en consecuencia, la glucosa atraviesa la membrana de células trofoblásticas gracias a la acción de moléculas transportadoras—. Incluso así, la concentración de glucosa en la sangre fetal sigue siendo del 20 al 30% inferior a la de la sangre materna.

Gracias a la elevada solubilidad de los ácidos grasos en las membranas celulares, estos compuestos también pasan, aunque más despacio que la glucosa, desde la sangre materna a la sangre fetal, de modo que el feto utiliza preferentemente la glucosa para nutrirse. Además, ciertas sustancias, como los cuerpos cetónicos y los iones potasio, sodio y cloro, difunden con relativa facilidad desde la sangre materna hasta la sangre fetal.

Excreción de los productos de desecho a través de la membrana placentaria

Del mismo modo que el dióxido de carbono difunde desde la sangre fetal a la sangre materna, otros productos de desecho formados por el feto pasan también a la sangre de la madre para ser eliminados junto con los productos de excreción de esta. Estos productos componen, sobre todo, el *nitrógeno no proteico*, como la *urea*, el *ácido úrico* y la *creatinina*. La concentración de urea en la sangre fetal es solo algo superior a la de la sangre materna porque la urea es muy difusible y atraviesa con facilidad la membrana placentaria. Por otro lado, la creatinina, que es menos difusible, tiene un gradiente de concentración con un porcentaje bastante mayor que el de la sangre de la madre. Por tanto, la excreción de los desechos fetales depende en gran medida, y quizá en su totalidad, de los gradientes

de difusión existentes en la membrana placentaria y de su permeabilidad. Puesto que la concentración de los productos de excreción es mayor en la sangre fetal que en la materna, existe una difusión continua de estas sustancias desde la sangre fetal a la materna.

Factores hormonales en el embarazo

Durante el embarazo, la placenta forma, entre otras sustancias, grandes cantidades de *gonadotropina coriónica humana*, *estrógenos*, *progesterona* y *somatomamotropina coriónica humana*, de las cuales las tres primeras, y probablemente la cuarta también, son esenciales para que el embarazo transcurra con normalidad.

La gonadotropina coriónica humana provoca la persistencia del cuerpo lúteo y evita la menstruación

En general, la menstruación se produce en la mujer no gestante unos 14 días después de la ovulación y, en ese momento, la mayor parte del endometrio se desprende de la pared del útero y se expulsa al exterior. Si ello ocurriera después de haberse implantado un óvulo fecundado, el embarazo se interrumpiría. Sin embargo, este desprendimiento no sucede porque los nuevos tejidos embrionarios en desarrollo secretan la gonadotropina coriónica humana.

Coincidiendo con el desarrollo de las células trofoblásticas formadas por el óvulo recién fecundado, las células del sincitiotrofoblasto secretan en los líquidos de la madre la hormona *gonadotropina coriónica humana*, como ilustra la **figura 83-7**. La secreción de esta hormona se puede medir en la sangre por primera vez a los 8-9 días tras la ovulación, poco tiempo después del anidamiento del blastocisto en el endometrio. Más tarde, el ritmo de esta secreción se eleva con rapidez para alcanzar su máximo valor a las 10 a 12 semanas de gestación y descender hasta producir concentraciones mucho menores en la 16.^a a 20.^a semanas. La concentración se mantiene en estas últimas cifras durante el resto del embarazo.

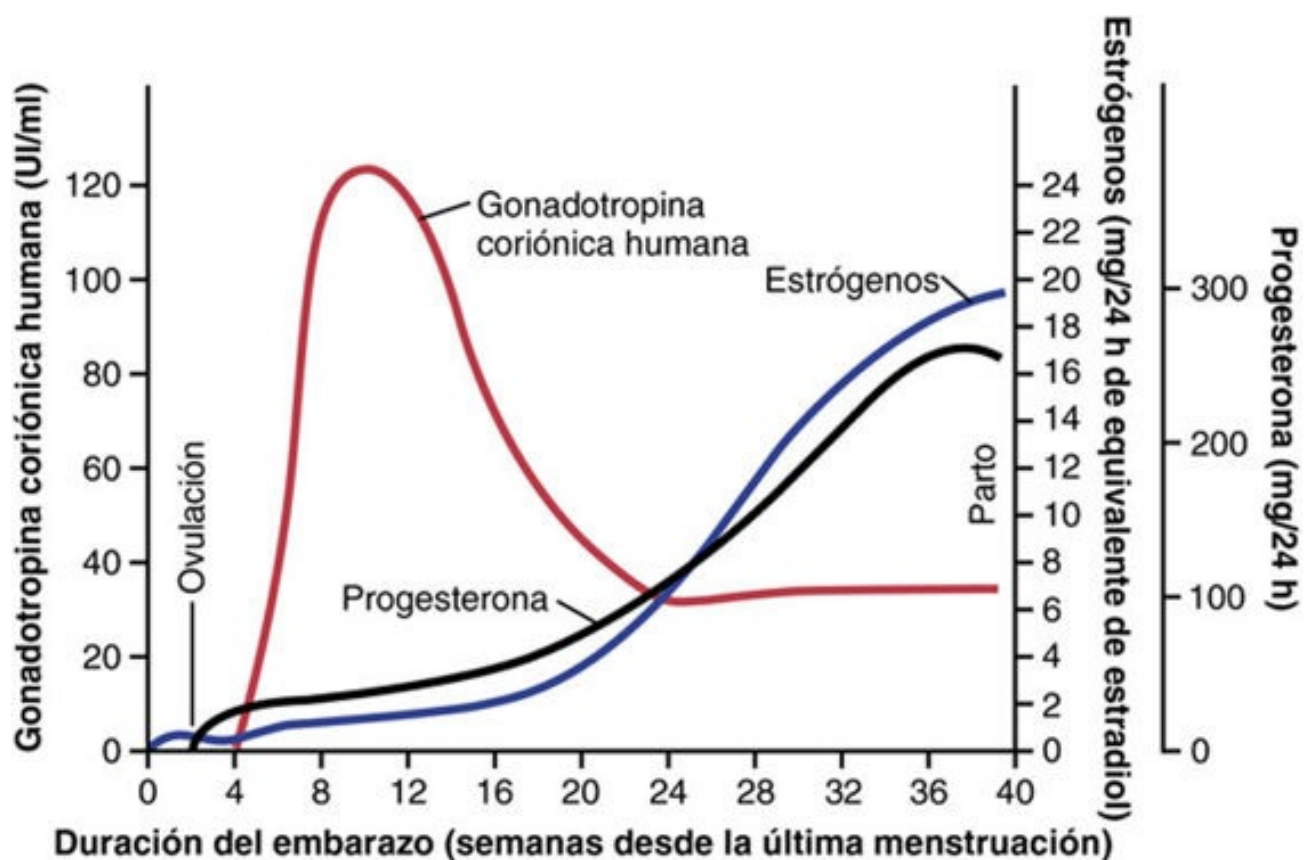


FIGURA 83-7 Velocidades de secreción de estrógenos y progesterona y concentración de gonadotropina coriónica humana en las diferentes etapas del embarazo.

Función de la gonadotropina coriónica humana

La gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína con un peso molecular de alrededor de 39.000 y cuya estructura molecular y función son las mismas que las de la hormona luteinizante secretada por la hipófisis. La función más importante de la gonadotropina coriónica humana consiste, sobre todo, en impedir la involución normal del cuerpo lúteo al final del ciclo sexual mensual femenino. Así, esta hormona hace que el cuerpo lúteo secrete cantidades todavía mayores de hormonas sexuales, progesterona y estrógenos, durante los meses siguientes. Estas hormonas sexuales impiden la menstruación y sirven para que el endometrio siga creciendo y acumulando grandes cantidades de nutrientes, en lugar de desprenderse. Como consecuencia de ello, las *células de tipo decidual* que se desarrollan en el endometrio durante el ciclo sexual normal de la mujer se convierten de hecho en *células deciduales* nutricias muy hinchadas hacia el momento en que el blastocisto se implanta.

Bajo la influencia de la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo del ovario materno crece y alcanza alrededor del doble de su tamaño inicial luego de aproximadamente 1 mes desde el comienzo de la gestación. Gracias a su secreción continua de estrógenos y progesterona, el endometrio conserva su carácter decidual, necesario para el desarrollo del feto en sus primeras fases.

Cuando se elimina el cuerpo lúteo antes de la 7.^a semana del embarazo y, a veces, hasta la 12.^a semana, se produce casi siempre un aborto espontáneo. Pasado este tiempo, la propia placenta secreta cantidades suficientes de progesterona y estrógenos para mantener el embarazo durante el resto de la gestación. El cuerpo lúteo involuciona poco a poco a partir de las semanas 13.^a a 17.^a del embarazo.

La gonadotropina coriónica humana estimula los testículos fetales para que produzcan testosterona

La gonadotropina coriónica humana ejerce también un efecto estimulante sobre las *células intersticiales* del testículo fetal y eso hace que los fetos varones produzcan testosterona hasta el momento de nacer. Esta pequeña secreción de testosterona durante la gestación es la que permite el desarrollo de los órganos sexuales masculinos en lugar de los femeninos. Hacia el final del embarazo, la testosterona secretada por los testículos fetales induce asimismo el descenso de los testículos hasta ocupar su lugar en el escroto.

Secreción de estrógenos por la placenta

La placenta, al igual que el cuerpo lúteo, secreta estrógenos y progesterona. Estudios histoquímicos y fisiológicos han demostrado que estas dos hormonas, al igual que la mayoría de las demás hormonas placentarias, son secretadas por las células *sincitiotrofoblásticas* de la placenta.

En la **figura 83-7** puede verse que la producción diaria de estrógenos placentarios aumenta hasta unas 30 veces por encima de su valor normal hacia el final del embarazo. Sin embargo, la secreción de estrógenos por la placenta se diferencia bastante de la producida en los ovarios. Lo principal es que los estrógenos secretados por la placenta no se sintetizan *de novo* a partir de sustratos básicos de la misma, sino que se forman casi por completo a partir de esteroides androgénicos, como la *deshidroepiandrosterona* y la *16-hidroxideshidroepiandrosterona*, generados por las glándulas suprarrenales de la gestante y también por las suprarrenales del feto. Estos andrógenos débiles viajan por la sangre hasta la placenta y en ella las células trofoblásticas los transforman en estradiol, estrona y estriol. (La corteza de las glándulas suprarrenales del feto es comparativamente muy grande y está formada en alrededor del 80% por la llamada *zona fetal*, cuya función primordial durante el embarazo parece ser la secreción de deshidroepiandrosterona.)

Función de los estrógenos en el embarazo

En el **capítulo 82** se señaló que los estrógenos desarrollan sobre todo una función proliferativa sobre la mayor parte de los órganos de la reproducción y sus afines en la mujer. Durante el embarazo, las extraordinarias cantidades de estrógenos fabricadas producen: 1) un aumento del tamaño del útero gestante; 2) un aumento del tamaño de las mamas, con mayor desarrollo de la estructura ductal de estos órganos, y 3) un aumento del tamaño de los genitales externos maternos.

Además, los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos de la madre, de modo que las articulaciones sacroilíacas se hacen bastante más flexibles y la sínfisis del pubis adquiere elasticidad. Estos cambios facilitan el paso del feto a través del canal del parto. Existen muchas razones para creer que los estrógenos afectan también a muchos aspectos generales del desarrollo fetal durante el embarazo, modificando, por ejemplo, la velocidad de reproducción celular en las fases tempranas del embrión.

Secreción de progesterona por la placenta

La progesterona es también una hormona esencial para el embarazo; de hecho, es tan importante como los estrógenos. Además de la secretada en cantidades moderadas por el cuerpo lúteo al comienzo de la gestación, la placenta la sintetiza en cantidades enormes, como se indica en la **figura 83-7**.

Los efectos especiales de la progesterona, que son básicos para la progresión normal del embarazo, son:

1. La progesterona promueve el desarrollo de las células deciduales en el endometrio. Estas células desempeñan un papel fundamental en la nutrición del embrión recién formado.
2. La progesterona reduce la contractilidad del útero grávido, impidiendo con ello las contracciones uterinas capaces de provocar un aborto espontáneo.
3. La progesterona contribuye al desarrollo del producto de la concepción incluso antes de su anidamiento, porque aumenta de manera específica las secreciones de la trompa de Falopio y del útero, proporcionando así las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo normal de la *mórula* (la masa esférica de 16 a 32 blastómeros formada antes de la blástula) y del *blastocisto*. Además, existen razones para pensar que la progesterona influye incluso en la división celular durante las primeras fases del desarrollo embrionario.
4. La progesterona que se secreta durante el embarazo ayuda a los estrógenos a preparar la mama materna para la lactancia, aspecto que se estudiará más adelante en este capítulo.

Somatomamotropina coriónica humana

La *somatomamotropina coriónica humana* es una hormona de proteínas con un peso molecular aproximado de 22.000, que empieza a ser secretada por la placenta hacia la 5.^a semana del embarazo. Esta secreción aumenta de forma progresiva toda la gestación, en proporción directa con el peso de la placenta. Aunque sus funciones son dudosas, su secreción es varias veces mayor que el conjunto de todas las demás hormonas del embarazo y posee varios efectos que podrían ser importantes.

En primer lugar, cuando se administra somatomamotropina coriónica humana a distintas especies de animales, se produce al menos un desarrollo parcial de las mamas y, en algunos casos, aparece la lactancia. Como esta fue la primera función descubierta de esta hormona, al principio se la llamó *lactógeno placentario humano* y se pensó que tenía funciones similares a las de la prolactina. Sin embargo, con ella no es posible provocar la lactancia humana.

En segundo lugar, esta hormona ejerce acciones débiles parecidas a las de la hormona de crecimiento, fomentando el depósito de proteínas en los tejidos, al igual que hace aquella. Además, la estructura de estas dos hormonas es parecida, aunque para estimular el crecimiento se necesita una cantidad 100 veces mayor de somatomamotropina coriónica humana que de hormona del crecimiento.

En tercer lugar, la somatomamotropina coriónica humana reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la mujer gestante, incrementando así la cantidad de glucosa disponible para el feto. Como la glucosa es el principal sustrato utilizado por el feto para obtener la energía necesaria para su crecimiento, queda bien patente la posible importancia de este efecto hormonal. Además, la hormona estimula la liberación de ácidos grasos libres a partir de los depósitos de grasa de la madre y con ello proporciona otra fuente alternativa de energía para cubrir el metabolismo materno durante la gestación. Así pues, estamos empezando a comprobar que la somatomamotropina coriónica humana es una hormona con efectos generales sobre el metabolismo y que desempeña un papel específico en la nutrición tanto de la madre como del feto.

Otros factores hormonales en el embarazo

Casi todas las glándulas endocrinas no sexuales maternas reaccionan intensamente al embarazo. Esta reacción se debe sobre todo a la mayor carga metabólica que la gestación acarrea para la gestante,

pero también, y hasta cierto punto, a los efectos que las hormonas placentarias ejercen sobre la hipófisis y otras glándulas. A continuación se describen algunos de los efectos más destacables.

Secreción hipofisaria

El lóbulo anterior de la hipófisis aumenta al menos el 50% de tamaño durante el embarazo y produce mayores cantidades de *corticotropina*, *tirotropina* y *prolactina*. Por otro lado, la secreción hipofisaria de hormonas foliculoestimulante y luteinizante se interrumpe casi por completo como consecuencia de los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona secretados por la placenta.

Aumento en la secreción de corticoesteroides

La secreción de *glucocorticoides* por la corteza suprarrenal experimenta un moderado aumento durante todo el embarazo. Es posible que los glucocorticoides ayuden a movilizar aminoácidos desde los tejidos de la madre para que puedan ser utilizados en la formación de los tejidos del feto.

Las embarazadas suelen secretar una cantidad doble de *aldosterona*, hormona que alcanza su concentración máxima al final de la gestación. Este fenómeno, unido a la acción de los estrógenos, produce una tendencia, incluso en la mujer embarazada normal, hacia la resorción excesiva de sodio en los túbulos renales y, por tanto, hacia la retención de más líquidos, lo que en ocasiones provoca una *hipertensión gestacional*.

Aumento en la secreción de la glándula tiroides

Durante el embarazo, el tamaño de la glándula tiroides suele incrementarse en hasta un 50% y la cantidad de tiroxina secretada se eleva en la misma medida. La mayor producción de tiroxina se debe, al menos en parte, al efecto tirótroico de la *gonadotropina coriónica humana* secretada por la placenta y en una pequeña cuantía, a la hormona tiroestimulante específica, la *tirotropina coriónica humana*, secretada también por aquella.

Aumento en la secreción de las glándulas paratiroides

Las paratiroides de la mujer embarazada suelen aumentar de tamaño; este aumento ocurre sobre todo cuando la dieta de la madre es pobre en calcio. Las paratiroides hipertrofiadas estimulan la resorción del calcio esquelético de la gestante, lo que permite mantener concentraciones normales del ion calcio en los líquidos extracelulares de la madre cuando el feto sustrae el calcio materno para formar sus propios huesos. Esta secreción de la hormona paratiroidea se intensifica todavía más durante la lactancia tras el alumbramiento, porque el lactante requiere cantidades de calcio mucho mayores que el feto.

Secreción de «relaxina» por los ovarios y la placenta

El cuerpo lúteo del ovario y los tejidos placentarios secretan otra sustancia, además de los estrógenos y la progesterona: la hormona conocida como *relaxina*. Esta secreción del cuerpo lúteo aumenta por acción de la gonadotropina coriónica humana, al mismo tiempo que el cuerpo lúteo y la placenta secretan grandes cantidades de estrógenos y progesterona.

La relaxina es un polipéptido de 48 aminoácidos con un peso molecular aproximado de 9.000. Cuando se inyecta, produce la relajación de los ligamentos de la sínfisis del pubis de las hembras en el estro de ciertas especies animales, como la rata y el cobaya. En la mujer embarazada, este efecto es escaso o incluso inexistente. Es probable que esta función corra a cargo de los estrógenos, que también inducen la relajación de los ligamentos pélvicos. Se ha propuesto asimismo que la relaxina ablandaría el cuello uterino de la embarazada en el momento del parto. Se cree también que la relaxina actúa como un vasodilatador, lo que contribuye a aumentar el flujo sanguíneo en diversos tejidos, entre ellos los riñones, y el retorno venoso y el gasto cardíaco en el embarazo.

Respuesta del organismo materno al embarazo

Lo más destacado de las numerosas reacciones que el feto y los altos niveles de hormonas del embarazo suscitan en la madre es el aumento de tamaño de los diversos órganos sexuales. Por ejemplo, el útero aumenta desde unos 50 g hasta alrededor de 1.100 g y las mamas pueden llegar a doblar su tamaño. Al mismo tiempo, la vagina se agranda y el introito se abre más. Además, las diversas hormonas pueden causar grandes cambios en el aspecto de la mujer, dando lugar a veces a la aparición de edema, acné y rasgos masculinos o acromegálicos.

Aumento de peso en la mujer embarazada

El aumento de peso durante el embarazo es, por término medio, de unos 10 a 15 kg, produciéndose la mayor parte del mismo en los dos últimos trimestres. De ese peso añadido, 3,5 kg corresponden al feto y 1,8 kg al líquido amniótico, la placenta y las membranas fetales. El útero aumenta aproximadamente 1,4 kg y las mamas otros 900 g, quedando por término medio un aumento de alrededor de 3,5 a 8 kg que corresponden al incremento de peso del cuerpo de la mujer. De ellos, unos 2,3 se deben a la retención de líquidos en la sangre y el medio extracelular y los 1,3 a 6 restantes corresponden en general al mayor depósito de grasa. El exceso de líquidos se excreta a través de la orina en los días que siguen al parto, es decir, una vez desaparecidas de la placenta las hormonas causantes de esa retención de líquidos.

Durante la gestación es frecuente que la mujer tenga gran apetito, en parte porque los sustratos alimenticios desaparecen de su sangre en dirección al feto y en parte por factores hormonales. Sin unos cuidados adecuados de la dieta, el peso de la madre puede aumentar nada menos que 34 kg, en vez de los 10 a 15 kg habituales.

El metabolismo durante el embarazo

Como consecuencia del aumento de secreción de muchas hormonas durante la gestación, tales como la tiroxina, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, el metabolismo basal de la embarazada se eleva en alrededor del 15% durante la segunda mitad del embarazo. Debido a ello, es frecuente que la mujer experimente sensaciones de calor excesivo. Además, el peso suplementario la lleva a consumir más cantidad de energía de lo que sería normal para desarrollar su actividad muscular.

La nutrición durante el embarazo

Con gran diferencia, el crecimiento máximo del feto se produce durante el tercer trimestre de la gestación: su peso casi se duplica en los dos últimos meses. Sin embargo, de ordinario la mujer no absorbe cantidades suficientes de las proteínas, del calcio, los fosfatos y el hierro que contienen los alimentos y con las que debe atender las necesidades extraordinarias del feto durante esos últimos meses. No obstante, anticipándose a estas necesidades suplementarias, el organismo de la madre ha estado almacenando esas sustancias, en su mayor parte como depósitos corporales normales y, en parte también, en la placenta.

Cuando su dieta carece de los elementos nutritivos adecuados, la embarazada puede desarrollar diversas deficiencias nutricionales. Las más frecuentes son las de calcio, fosfato, hierro y vitaminas. Por ejemplo, el feto necesita unos 375 mg de hierro para formar su sangre y la gestante necesita otros 600 mg para formar su propia sangre adicional. Los depósitos normales de hierro no hemoglobínico de la mujer suelen ser tan solo de unos 100 mg fuera del embarazo y casi nunca superan los 700 mg. Por tanto, cuando la alimentación no le aporta el hierro suficiente, es frecuente

que una embarazada presente una *anemia hipocrómica*. También es muy importante que la mujer embarazada reciba vitamina D, porque, aunque la cantidad total de calcio consumida por el feto es pequeña, el calcio suele absorberse mal en el aparato digestivo en ausencia de esa vitamina. Por último, poco antes del nacimiento, suele añadirse vitamina K a la dieta de la gestante para que el feto disponga de cantidades idóneas de protrombina y evitar así las hemorragias, especialmente la hemorragia cerebral causada por el proceso del parto.

Cambios del sistema circulatorio materno durante el embarazo

El flujo sanguíneo placentario y el gasto cardíaco aumentan durante el embarazo

En el último mes del embarazo pasan a través de la circulación placentaria materna unos 625 ml de sangre por minuto. Este flujo, junto con el aumento general del metabolismo materno, eleva el gasto cardíaco de la madre entre el 30 y el 40% por encima de su valor normal hacia la 27.^a semana de la gestación, pero luego, por razones no aclaradas, el gasto cardíaco desciende hasta situarse solo un poco por encima de lo normal en las últimas 8 semanas, a pesar del elevado riego sanguíneo del útero, lo que indica que podría reducirse el flujo sanguíneo en otros tejidos.

El volumen de sangre materno aumenta durante el embarazo

El volumen de sangre de la gestante antes del final del embarazo es alrededor del 30% mayor de lo normal. Esto sucede en mayor medida durante la segunda mitad de la gestación, como se deduce de la curva de la **figura 83-8**. La causa de este aumento de la volemia es, al menos en parte, hormonal, por la aldosterona y los estrógenos, cuya producción se incrementa mucho durante el embarazo y además se producen una retención de líquidos de mecanismo renal. Además, la médula ósea exagera su actividad y produce eritrocitos adicionales para adaptarse al mayor volumen de líquido. Por tanto, en el momento del parto, la madre tiene alrededor de 1 a 2 l de sangre más en su aparato circulatorio. Solo la mitad o una cuarta parte, aproximadamente, de esta cantidad se pierde normalmente con la sangre expulsada al nacer el niño, lo que constituye una considerable salvaguarda para la madre.

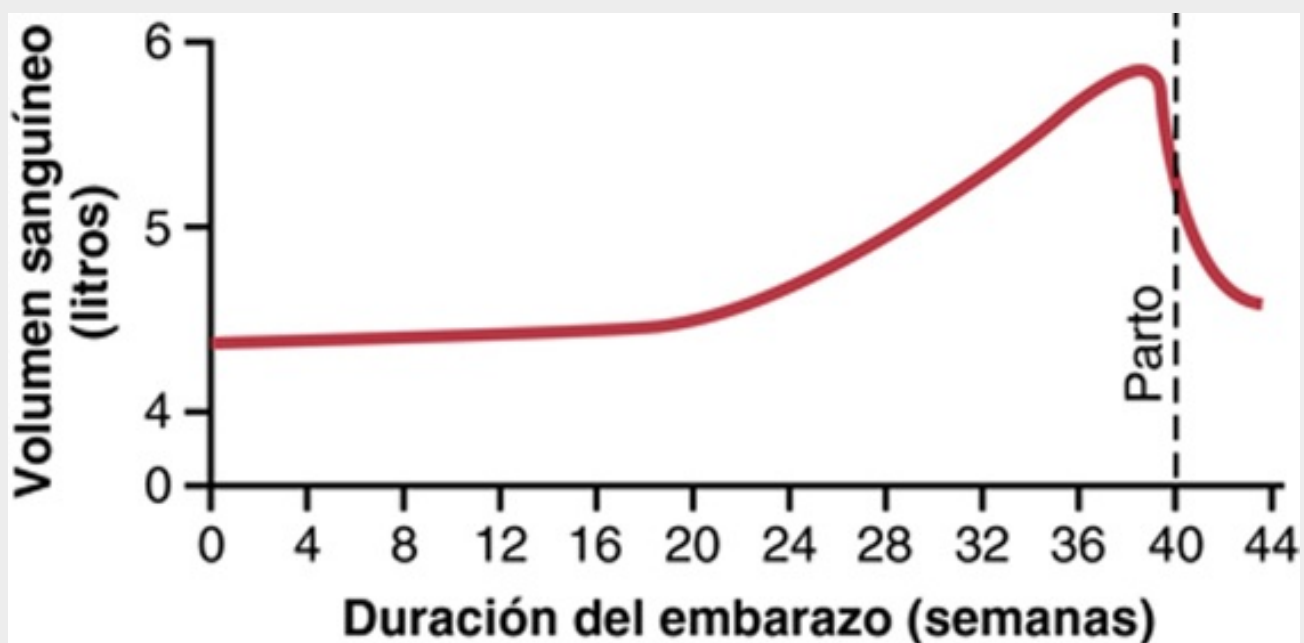


FIGURA 83-8 Efecto del embarazo con incremento del volumen sanguíneo de la gestante.

La respiración materna aumenta durante el embarazo

Debido al aumento del metabolismo basal de la embarazada y a su mayor tamaño, la cantidad total de oxígeno que consume poco antes del parto es alrededor del 20% mayor de lo habitual y, al mismo tiempo, forma una cantidad considerable de dióxido de carbono. Estos efectos condicionan que la ventilación por minuto aumente. Se cree también que las altas concentraciones de progesterona propias del embarazo incrementan la ventilación por minuto todavía más, porque la progesterona aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono. El resultado final es un incremento de la ventilación por minuto de alrededor del 50% y un descenso de la P_{CO_2} de la sangre arterial varios milímetros de mercurio por debajo del de la mujer no embarazada. Al mismo tiempo, el útero, al crecer, empuja hacia arriba al contenido abdominal y este, a su vez, eleva al diafragma, por lo que reduce la amplitud de sus movimientos. En consecuencia, la frecuencia respiratoria aumenta con el fin de mantener el aumento adicional de la ventilación.

Funcionamiento de los riñones de la madre durante el embarazo

La formación de orina en la embarazada suele ser algo mayor de lo habitual a causa de la mayor ingestión de líquidos y a su elevada carga de productos de desecho. Además, se producen varias alteraciones especiales de la función urinaria.

En primer lugar, la capacidad de resorción de sodio, cloro y agua en los túbulos renales aumenta incluso el 50%, como consecuencia de la mayor producción de hormonas que retienen sales y agua, en especial hormonas esteroideas de la placenta y la corteza suprarrenal.

En segundo lugar, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular también se elevan hasta en el 50% durante el embarazo normal, debido a vasodilatación renal. Aunque los mecanismos que provocan vasodilatación renal en el embarazo aún no están claros, algunos estudios sugieren que el aumento en los niveles de óxido nítrico o de la hormona ovárica *relaxina* puede contribuir a estos cambios. El incremento de la tasa de filtración glomerular se produce probablemente, al menos en parte, como una compensación de un aumento de la reabsorción tubular de sales y agua. Así, la embarazada *normal* acumula solo 2,3 kg de agua y sales adicionales.

El líquido amniótico y su formación

En condiciones normales, el volumen del *líquido amniótico* (el líquido del interior del útero en el que flota el feto) es de unos 500 a 1.000 ml, pero puede ser de unos pocos mililitros tan solo o alcanzar varios litros. En los estudios realizados con isótopos sobre la velocidad de formación del líquido amniótico, se comprueba que el agua del líquido amniótico se renueva por término medio una vez cada 3 h y que los electrólitos sodio y potasio son reemplazados, como promedio, una vez cada 15 h. Una gran parte del líquido procede de la excreción renal del feto. De igual modo, existe también cierta absorción del líquido por el tubo digestivo y los pulmones fetales. Sin embargo, incluso después de la muerte fetal intrauterina, sigue existiendo cierto recambio de líquido amniótico, lo que indica que gran parte de este se forma y absorbe directamente a través de las membranas amnióticas.

Preeclampsia y eclampsia

Alrededor del 5% de todas las embarazadas experimentan *hipertensión inducida por el embarazo*, que es una elevación rápida de la presión arterial durante los últimos meses del embarazo asociada a la pérdida de grandes cantidades de proteínas por la orina. Este proceso se llama *preeclampsia* o *toxemia del embarazo*. Con frecuencia, se caracteriza también por retención de agua y de sal en los riñones maternos, aumento de peso y aparición de edemas e hipertensión en la gestante. Además, se